27 故障诊断

27.1 面板诊断

27.1.1 指示灯

H5U面板指示灯的状态定义如下表所示：

指示灯名称	含义
RUN指示灯	用于表示系统当前运行状态（运行或停止） 运行时灯亮，停机时灯灭
ERR指示灯	用于表示系统故障
BAT指示灯	电池报警
BF指示灯	EtherCAT总线错误
CRUN指示灯	CAN运行
CERR指示灯	CAN报错

Easy系列面板指示灯的状态定义如下表所示：

端口类型	接口标识	定义	指示灯颜色	说明
IO指示灯	IN/OUT	IO状态显示	黄绿色	• 常亮：表示输入或输出有效 • 熄灭：表示输入或输出无效
运行状态指示灯	PWR	电源正常	黄绿色	• 常亮：表示供电正常 • 熄灭：表示供电异常
	RUN	运行正常	黄绿色	• 常亮： 表示用户程序正在运行 • 熄灭： 表示用户程序停止
	ERR	运行错误	红色	• 熄灭： 表示无严重错误 • 闪烁： 表示有严重错误发生
	ETH1	EtherNET1 Link	黄绿色	• 常亮：表示链接建立成功 • 闪烁：表示正在通信 • 熄灭：表示链接未建立

端口类型	接口标识	定义	指示灯颜色	说明
	ETH2	EtherNET2 Link	黄绿色	• 常亮：表示链接建立成功 • 闪烁：表示正在通信 • 熄灭：表示链接未建立

27.1.2 MFK按键说明

27.1.2.1 概述

MFK键与数码管配合实现多功能菜单操作，长按MFK键不放，数码管显示在各功能菜单间切换，间隔时间为2秒，如下图所示。



在数码管显示对应的菜单时，放开MFK键然后短按MFK键，即可进入对应的菜单功能。注：短按–按下时间小于2秒。进入菜单，如果对应的菜单功能无法执行，数码管将显示错误。

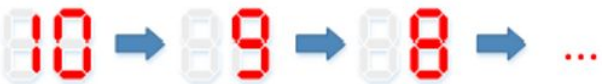
显示码	名称	描述
	E1	PLC处于非安全状态(正在运行或下载)，禁止操作。
	E2	没有检测到SD卡或烧录文件。
	E3	检测到SD卡中有多个烧录文件。
	E4	烧录文件数据异常或设备型号不兼容。
	E5	密码校验错误。

27.1.2.2 恢复出厂默认IP地址

CPU模块出厂默认的IP地址为192.168.1.88，如果对该地址进行了修改，在与另一台PC机组网通信前，可能会由于忘记了上一次修改的IP地址而无法匹配通信，此时，进入“IP”菜单，将CPU模块的IP地址恢复为出厂默认地址。



进入“IP”菜单，数码管开始显示10，9，8...0倒计时：



在计数到0之前短按MFK键取消复位操作，倒计时结束，IP复位完成，将使用出厂默认IP地址。

27.1.2.3 SD卡烧录用户程序

将AutoShop编译生成的SD卡烧录文件，存放到SD卡的“PLCProgram”目录下，然后将SD卡装载到PLC主模块。此时，进入“Sd”菜单，开始将SD卡中的用户程序烧录到PLC主机中，数码管显示烧录进度（00~99），烧录完成后数码管显示“PP”。



27.1.2.4 CPU模块数码管显示

当系统出现故障时，故障代码信息会通过CPU上的数码管进行显示，显示模式为“Er与错误代码”相交替出现。假设错误代码为Er1501，则数码管显示如下图：



如需了解错误代码的详细定义，请参见 错误代码列表 。

27.2 软件诊断

27.2.1 获取PLC基本信息

1. 用户可点击工具栏 按钮进入监控模式。进入监控模式之后，在界面右下角有工具显示PLC基本信息：

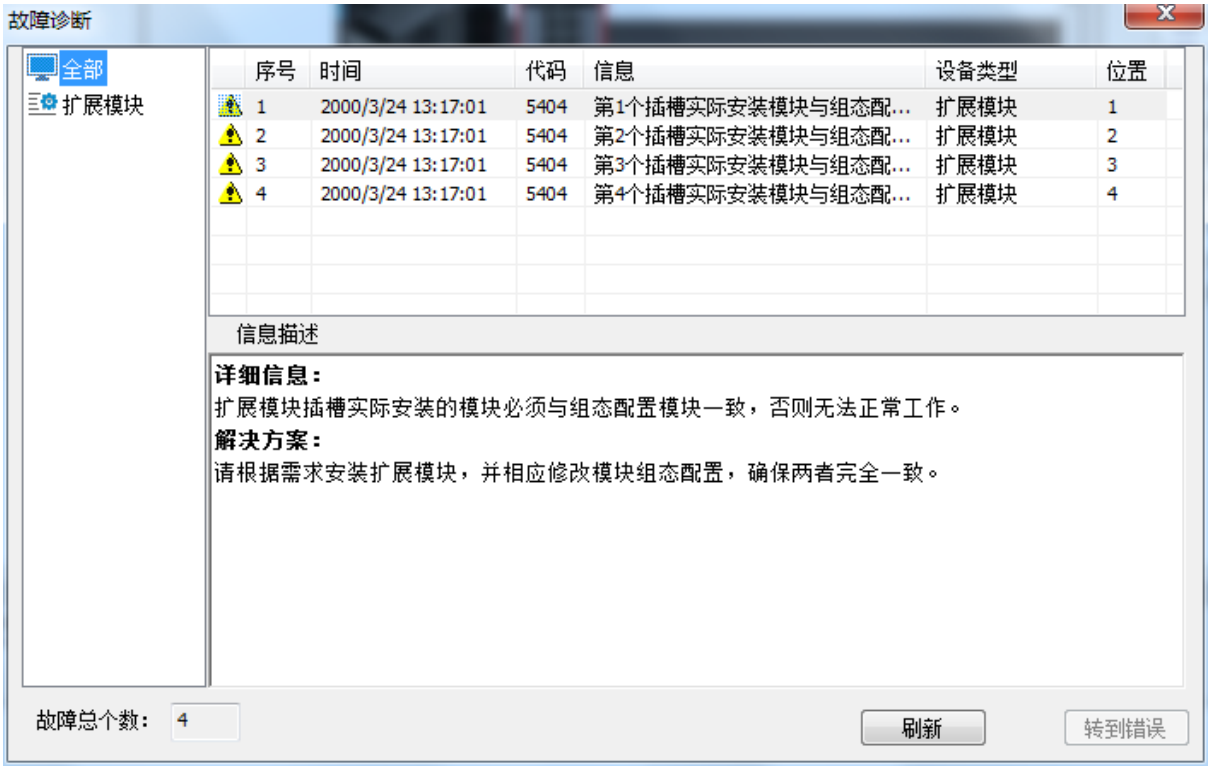


名称	说明
①	PLC状态指示灯及故障指示灯
②	当前固件版本号及程序扫描周期
③	CPU负载率及内存使用容量

指示灯状态定义如下表所示。

PLC当前状态		故障状态	
绿色	运行状态	绿色	无故障状态
红色	停止状态	黄色	有轻度错误
-	-	红色	有严重错误

2. 双击故障指示灯，可进入故障诊断页面，获取详细的故障信息，下图所示。



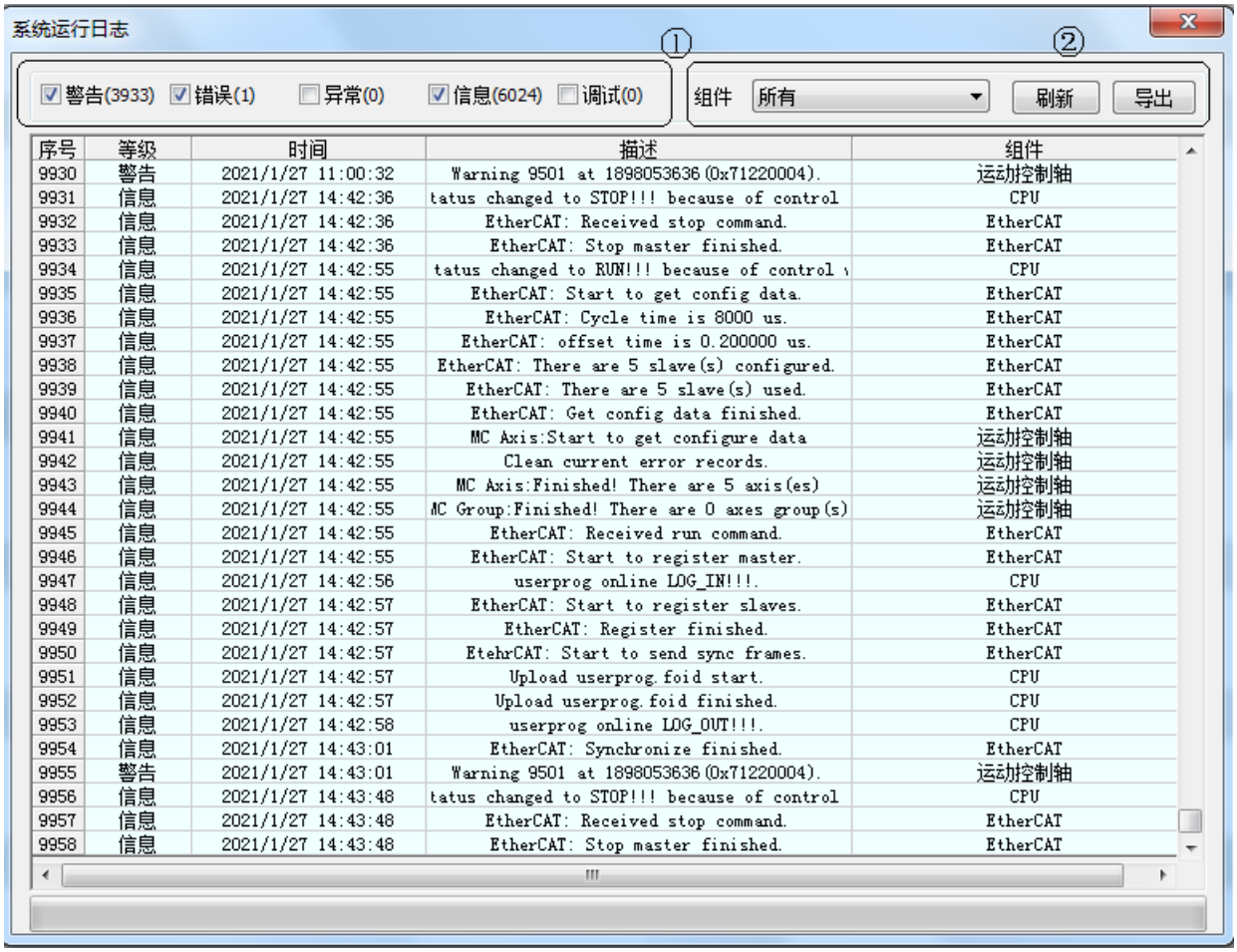
27.2.2 查看运行日志

运行日志含故障日志和系统日志。如需查看运行日志，请按以下步骤操作：

在菜单栏选择“调试 > 系统运行日志查看”。



进入系统运行日志页面后显示如下图所示。



序号	等级	时间	描述	组件
9930	警告	2021/1/27 11:00:32	Warning 9501 at 1898053636 (0x71220004).	运动控制轴
9931	信息	2021/1/27 14:42:36	tatus changed to STOP!!! because of control	CPU
9932	信息	2021/1/27 14:42:36	EtherCAT: Received stop command.	EtherCAT
9933	信息	2021/1/27 14:42:36	EtherCAT: Stop master finished.	EtherCAT
9934	信息	2021/1/27 14:42:55	tatus changed to RUN!!! because of control	CPU
9935	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: Start to get config data.	EtherCAT
9936	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: Cycle time is 8000 us.	EtherCAT
9937	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: offset time is 0.200000 us.	EtherCAT
9938	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: There are 5 slave(s) configured.	EtherCAT
9939	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: There are 5 slave(s) used.	EtherCAT
9940	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: Get config data finished.	EtherCAT
9941	信息	2021/1/27 14:42:55	MC Axis:Start to get configure data	运动控制轴
9942	信息	2021/1/27 14:42:55	Clean current error records.	运动控制轴
9943	信息	2021/1/27 14:42:55	MC Axis:Finished! There are 5 axis(es)	运动控制轴
9944	信息	2021/1/27 14:42:55	MC Group:Finished! There are 0 axes group(s)	运动控制轴
9945	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: Received run command.	EtherCAT
9946	信息	2021/1/27 14:42:55	EtherCAT: Start to register master.	EtherCAT
9947	信息	2021/1/27 14:42:56	userprog online LOG_IN!!!.	CPU
9948	信息	2021/1/27 14:42:57	EtherCAT: Start to register slaves.	EtherCAT
9949	信息	2021/1/27 14:42:57	EtherCAT: Register finished.	EtherCAT
9950	信息	2021/1/27 14:42:57	EtehrCAT: Start to send sync frames.	EtherCAT
9951	信息	2021/1/27 14:42:57	Upload userprog.foid start.	CPU
9952	信息	2021/1/27 14:42:57	Upload userprog.foid finished.	CPU
9953	信息	2021/1/27 14:42:58	userprog online LOG_OUT!!!.	CPU
9954	信息	2021/1/27 14:43:01	EtherCAT: Synchronize finished.	EtherCAT
9955	警告	2021/1/27 14:43:01	Warning 9501 at 1898053636 (0x71220004).	运动控制轴
9956	信息	2021/1/27 14:43:48	tatus changed to STOP!!! because of control	CPU
9957	信息	2021/1/27 14:43:48	EtherCAT: Received stop command.	EtherCAT
9958	信息	2021/1/27 14:43:48	EtherCAT: Stop master finished.	EtherCAT

名称	说明
①	选择显示信息的类别
②	选择显示的组件、刷新运行日志、导出运行日志

27.3 错误代码

用户编程发生错误时，后台软件会提示各个类别的错误代码 。 下表为错误代码分类及对应的解决措施。

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
程序			
1500	用户程序看门狗超时	用户程序执行时间过长，超过设定的程序看门狗时间	根据时间情况，调大看门狗时间，或排除用户程序是否存在不符合预期的执行时间过长的程序块
1501	使用未定义指令	不支持该指令	PLC需固件升级到支持该指令的版本
1502	用户程序不完整，长度错误	用户程序不完整，长度错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1503	程序授权保护标识符错误，请确认标识符是否匹配	程序授权保护标识符错误，请确认设备是否设置正确的授权保护标识符	请联系设备提供商处理

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
1504	用户程序为空的错误	用户程序为空，没有有效程序	需要重新下载用户程序
1505	程序块POU标志错误	程序块POU标志错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1510	子程序标志错误	子程序标志错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1511	子程序类型错误	子程序类型错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1512	子程序序号错误或超限	子程序序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1513	子程序地址错误，重复，冲突	子程序地址错误，重复，冲突	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1514	中断子程序序号错误或超限	中断子程序序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1515	中断子程序地址错误，重复，冲突	中断子程序地址错误，重复，冲突	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1516	中断子程序沿中断属性错误，非上升沿、下降沿等	中断子程序沿中断属性错误，非上升沿、下降沿等	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1517	中断子程序定时中断定时时间范围错误	中断子程序定时中断定时时间范围错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1520	OBprog程序标志错误	OBprog程序标志错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1521	OBprog程序类型错误	OBprog程序类型错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1522	OBprog程序序号错误或超限	OBprog程序序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1523	OBprog程序地址错误，重复，冲突	OBprog程序地址错误，重复，冲突	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1524	OBprog程序变量数量错误	OBprog程序变量数量错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1525	OBprog程序变量长度错误	OBprog程序变量长度错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1526	OBprog程序头数据错误	OBprog程序头数据错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
1530	CJ-LBL指令LBL序号错误或超限	CJ-LBL指令LBL序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
1531	CJ-LBL指令LBL地址错误，重复，冲突	CJ-LBL指令LBL地址错误，重复，冲突	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5001	用户程序执行异常或指令返回值错误，部分指令不执行	用户程序执行异常或指令返回值错误，部分指令不执行；导致程序执行异常退出	请检查用户程序逻辑，是否存在执行流程或执行逻辑异常
5010	CALL指令的子程序序号错误或超限	CALL指令的子程序序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5011	CALL指令的子程序不存在或未初始化	CALL指令的子程序不存在或未初始化	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5012	CALL指令的子程序嵌套层次超范围或小于等于0	执行CALL指令时，检查发现子程序嵌套层次超范围	修改程序逻辑，减少子程序嵌套层级
5013	CALL指令的子程序返回关系错误	CALL指令的子程序返回关系错误	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5014	子程序调用和子程序返回不配套	子程序执行异常，子程序调用和子程序返回不配套	检查用户程序是否异常退出，导致的子程序调用和返回错乱
5015	中断子程序未定义	中断子程序执行时，发现对应的中断子程序未定义或不存在	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5016	中断子程序定时中断队列已满，中断丢失	中断子程序定时中断队列已满，中断丢失	修改中断子程序属性或逻辑，酌情减少中断次数
5020	FBFC的程序序号错误或超限	FBFC的程序序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5021	FBFC的程序不存在或未初始化	FBFC的程序不存在或未初始化	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5022	FBFC的程序的变量不存在或未初始化	FBFC的程序的变量不存在或未初始化	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5023	FBFC的程序嵌套层次超范围或小于等于0	执行FBFC调用时，检查发现FBFC程序嵌套层次超范围	修改程序逻辑，减少FBFC程序嵌套层级
5024	FBFC的程序返回关系错误	FBFC的程序返回关系错误	FBFC特殊指令使用位置错误，或重新编译并下载用户程序
5025	OBprog程序调用和程序返回不配套	OBprog程序执行异常，调用和返回不配套	检查用户程序是否异常退出，导致的程序调用和返回错乱

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
5030	CJ-LBL指令的LBL序号错误或超限	CJ-LBL指令的LBL序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5031	CJ-LBL指令的LBL不存在或未初始化	CJ-LBL指令的LBL不存在或未初始化	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5032	FOR~NEXT指令的嵌套层次超范围或小于等于0	执行FOR~NEXT指令时，检查发现FOR~NEXT嵌套层次超范围。	修改程序逻辑，减少FOR~NEXT指令的嵌套层次
5033	FOR~NEXT指令的循环次数超范围或小于等于0	执行FOR~NEXT指令时，检查发现FOR~NEXT指令的循环次数超范围或小于等于0	修改程序逻辑，修改FOR~NEXT指令的循环次数
5034	FOR~NEXT指令的循环次数等于0	执行FOR~NEXT指令时，检查发现FOR~NEXT指令的循环次数等于0	修改程序逻辑，修改FOR~NEXT指令的循环次数
5035	FOR~NEXT的关系不配套	FOR~NEXT的关系不配套	检查用户程序是否异常退出，导致的关系错乱
5070	调用ST定义的FB、FC时，函数名查找失败	调用ST定义的FB、FC过程中调用对应函数失败	请重新编译并下载用户程序或联系厂家
5080	数组下标访问越界	数组访问下标大于数组下标最大值，当前使用的下标值已修改为数组下标最大值	请双击故障码跳转到对应的程序位置修改下标值
5081	除0保护，自动将除数0替换为1	除0保护，自动将除数0替换为1	请双击故障码跳转到对应的程序位置修改除数值
5082	程序循环长时间无响应	程序循环长时间无响应	请双击故障码跳转到对应的程序位置修改循环语句
5083	数组下标访问越界	数组访问下标小于0，当前使用的下标值已修改为0	请双击故障码跳转到对应的程序位置修改下标值
5084	无效数据	无效的浮点型数据	请检查LN\LOG\SQRT等函数输入值是否合法
5101	指令的参数变量的地址错误，变量不存在	指令的参数变量的地址错误，变量不存在	检查指令的参数变量的地址，是否异常，或变量不存在
5102	指令的参数变量的大小错误，变量不存在或超范围	指令的参数变量的大小错误，变量不存在或超范围	检查指令的参数变量的数据长度，是否超出范围
5104	指令的参数顺序错误或关系错误	指令的参数顺序错误或关系错误	检查指令的参数顺序是否错误，或大小关系错误
5105	字符串指令，字符串数据错误或长度错误	字符串指令，字符串数据错误或长度错误	检查字符串指令，字符串数据，是否非法

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
5110	Pointer指针变量序号错误或超限	Pointer指针变量序号错误或超限	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
5111	Pointer指针变量未初始化，未指向有效的数据变量	Pointer指针变量未初始化，未指向有效的数据变量	检查Pointer指针变量是否初始化，或是否指向有效的变量地址
5112	Pointer指针变量指向的变量不存在或超范围	Pointer指针变量指向的变量不存在或超范围	检查Pointer指针变量指向的变量地址，或重新初始化该指针变量。
5113	Pointer指针变量偏移值超范围	Pointer指针变量偏移值超范围	Pointer指针变量偏移值过大，需要调小
5114	Pointer指针变量计算后指向的变量不存在或超范围	Pointer指针变量计算后指向的变量不存在或超范围	检查Pointer指针变量执行后的结果指向的变量地址，不存在或超范围
5120	counter计数器指令实例化失败	counter计数器指令实例化失败	counter计数器指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序
5121	counter计数器指令比较值错误或超范围	counter计数器指令比较值错误或超范围	counter计数器指令比较值错误或超范围
5130	timer定时器指令实例化失败	timer定时器指令实例化失败	timer定时器指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序
5131	timer定时器指令比较值错误或超范围	timer定时器指令比较值错误或超范围	timer定时器指令比较值错误或超范围
5140	SFC STL 并行分支/并行汇合/选择分支/选择汇合个数超范围	SFC STL 并行分支/并行汇合/选择分支/选择汇合个数超范围	SFC STL 并行分支/并行汇合/选择分支/选择汇合个数超范围
5150	功能块指令实例化失败	功能块指令实例化失败	功能块指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序
5160	数组下标变量编码错误或不存在	数组下标变量编码错误或不存在	请重新编译程序并下载
5161	数组下标变量数据错误或超范围。	数组下标变量数据错误或超范围	修改数据下标变量的值，不要超出数组范围
5170	PID_AT指令实例化失败	PID_AT指令实例化失败	PID_AT指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序
5171	PID_ATC指令实例化失败	PID_ATC指令实例化失败	PID_ATC指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序
5172	PID AT/PID ATC指令输入参数PV/AI异常	PID AT/PID ATC指令输入参数PV/AI异常	PID_AT/PID_ATC指令输入参数PV/AI异常，请检查指令是否没有输入参数PV/AI或PVType参数是否设置正确。

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
5600	SerialSR指令实例化失败	SerialSR指令实例化失败	SerialSR指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序。
5601	SerialSR指令端口号超限	SerialSR指令端口号超限	修改SerialSR指令端口号。
5602	SerialSR指令协议错误	SerialSR指令协议错误	串口未设置成自由协议，通过后台软件的串口配置更改设置
5603	SerialSR指令端口冲突	多条指令同时调用SerialSR指令，导致未抢占到端口的指令报错	修改指令调度时序，分时复用
5604	SerialSR指令发送数据长度超范围或小于0	SerialSR指令发送数据长度超范围或小于0	SerialSR指令发送数据长度超范围或小于0
5605	SerialSR指令发送数据缓冲区异常	获取SerialSR指令发送数据缓冲区获取失败	获取SerialSR指令发送数据缓冲区失败，重新使能该指令
5606	SerialSR指令接收数据长度超范围或小于0	SerialSR指令接收数据长度超范围或小于0	SerialSR指令接收数据长度超范围或小于0
5607	SerialSR指令接收数据缓冲区异常	获取SerialSR指令接收数据缓冲区失败	获取SerialSR指令接收数据缓冲区失败，重新使能该指令
6580	CANopen轴指令使用无效的轴号	CANopen轴指令使用无效的轴号	CANopen轴指令使用无效的轴号，修改轴号
6701	无效内存地址，访问内存不存在	无效内存地址，访问的软元件或变量不存在	修改指令参数，使用有效的软元件或变量
6705	无效内存大小，访问内存不存在或超范围	无效内存大小，访问的软元件或变量的数量过大或超出范围	修改指令参数，调整软元件或变量的数量
6706	数据不合理或数据超范围	指令参数不合理，或指令参数超出允许的范围	参考该条指令的手册说明，调整指令参数值
6711	无效变量地址，访问的变量不存在	无效变量地址，访问的软元件或变量不存在	修改指令参数，使用有效的软元件或变量
6712	无效变量大小，访问的变量超范围	无效变量大小，访问的软元件或变量的数量过大或超出范围	修改指令参数，调整软元件或变量的数量
6713	无效变量编码	无效变量编码	请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序
CPU			
1011	FPGA初始化失败	FPGA初始化失败	设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
1012	中断初始化失败	中断初始化失败	设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修
1013	定时中断初始化失败	用户程序用定时中断，初始化失败	请重启设备重试，或更换设备使用，并将异常设备返厂维修
5200	断电保存数据错误	断电保存数据错误	断电保存数据错误
5238	2038年问题临近预警	设备在北京时间2038年1月19日中午11：14：07之后，将无法正常工作	请修改设备时间
5250	RTC时钟不可靠，电池电压低	检测到RTC时钟电池电压低，此时如果设备断电，系统时间将被恢复为初始值	请在保持设备通电的情况下，更换RTC时钟电池
5900	以太网IP地址冲突，网络已关闭	设备连接到网络、 修改IP或从停止切到运行后，将检测IP地址在当前网络中是否已经被其他设备使用。如果检测到IP已经被使用，为避免影响该设备，本设备将自动关闭网络	请修改设备IP地址
Po	机器断电	持续两三秒后，关机	无
1111	系统运行但应用程序未正常运行	系统运行但应用程序未正常运行	该报错持续1分钟以上，请联系设备提供商处理
本机IO			
5300	初始化失败	初始化失败	设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修
5301	数字输入滤波参数配置数据无效	数字输入滤波参数配置数据无效	请修改数字输入滤波参数配置数据
GL10扩展模块			
5400	扩展模块接口硬件初始化失败	检测到扩展模块接口硬件出现异常，无法完成初始化操作	设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修
5401	扩展模块配置数据解析失败	扩展模块的配置数据格式不符合要求，无法正确解析	请使用AutoShop清理编译信息并重新编译程序下载， 如果不行，删除模块配置并重新一个一个的添加模块和配置

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
5402	扩展模块接口插槽初始化失败	检测到扩展模块接口插槽出现异常，无法完成初始化操作	1. 检查扩展模块接口插槽是否有短路，如果有短路情 况，请消除短路 2. 确认安装的模块硬件是否正常，如果有模块异常，请更换正常的模块
5403	未安装扩展模块	组态配置有扩展模块，但实际检测到没有安装扩展模块	请根据需求安装扩展模块，或者修改扩展模组态配置
5404	插槽实际安装模块与组态配置模块不一致	扩展模块插槽实际安装的模块必须与组态配置模块一致，否则无法正常工作	请根据需求安装扩展模块，并相应修改模块组态配置，确保两者完全一致。
5405	扩展模块接口硬件异常	检测到扩展模块接口异常	1. 检查扩展模块接口插槽是否有短路，如果有短路情况，请消除短路； 2. 确认安装的模块硬件是否正常，如果有模块异常，请更换正常的模块。
5406	扩展模块接口软件异常	扩展模块接口软件异常	1. 请升级PLC固件 2. 如果升级固件后仍无法清除，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修
5411	插槽的模块未供电	该模块要求提供外部电源才能正常工作，但实际检测到外部电源没有接通	请按照模块规格说明要求正确接入外部电源
5412	插槽的模块硬件故障	检测到模块内部存在故障，模块无法正常工作	请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修
5413	插槽的模块温度过热	模块检测到其内部温度过高，可能工作不正常	1. 请不要将安装在超出模块规格说明要求温度范围的工作环境 2. 模块内部存在故障，请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修
5419	插槽的模块通道输入或输出上溢	• 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最大值，无法正常采样，且存在可能导致烧毁输入端口的可能性 • 对于输出通道而言，设置到对应通道的输出值已经超过其 设置量程允许阈量的最大值，信号无法确输出	• 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 • 对于输出通道：检查设置的输出值大小，确保设置的例输出在设置的量程范围内，如果当前设置的量程无法满足实际需求，请修改合适的量程设置

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
5420	插槽的模块通道输入或输出下溢	• 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最小值，无法正常采样 • 对于输出通道而言，设置到对应通道的输出值已经超过其设置量程允许阈量的最小值，信号无法确输出	• 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 • 对于输出通道：检查设置的输出值大小，确保设置的例输出在设置的量程范围内，如果当前设置的量程无法满足实际需求，请修改合适的量程设置
5421	插槽的模块通道输入超上限或电流输出断线	• 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最大值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证 • 对于电流输出通道而言，输出端口没有接入负载或者接入的负载阻抗过大，导致电流无法正常输出	• 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 • 对于电流输出通道：请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同是确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内
5422	插槽的模块通道输入超下限或电压输出短路	• 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最小值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证 • 对于电压输出通道而言，输出端口可能被短路或者接入的负载阻抗过小，导致电压无法正常输出	• 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 • 对于电压输出通道：请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同是确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内
5423	插槽的模块通道输入断线或输出硬件故障	• 对于输入通道而言，输入端口没有连接输入信号或者输入的信号过小，无法检测或采样 • 对于输出通道而言，检测到通道通道硬件存在故障，可能已经烧毁	• 对于输入通道：请确保输入端口的信号连接正常、可靠，同是确保信号正常有效 • 对于输出通道：模块通道通道硬件存在故障，可能已经烧毁，请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修
GL20扩展模块			
5800	扩展模块接口硬件初始化失败	检测到扩展模块接口硬件出现异常， 无法完成初始化操作	设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用， 并将异常设备返厂维修

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
5801	扩展模块配置数据解析失败	扩展模块的配置数据格式不符合要求， 无法正确解析	请使用AutoShop清理编译信息并重新编译程序下载， 如无效，删除模块配置并重新添加模块和配置
5802	扩展模块状态设置异常	检测到扩展模块接口插槽出现异常， 无法切换到运行状态	确认安装的模块硬件是否正常， 如果有模块异常，请更换正常的模块
5803	未安装扩展模块	组态配置有扩展模块， 但实际检测到没有安装扩展模块	请根据需求安装扩展模块，或者修改扩展模块组态配置
5804	实际安装模块与组态配置模块不一致	扩展模块插槽实际安装的模块必须与组态配置模块一致，否则无法正常工作	请根据需求安装扩展模块， 并相应修改模块组态配置，确保两者完全一致
5805	扩展模块掉线	检测到扩展模块接口异常。	确认安装的模块硬件是否正常， 如果有模块异常，请更换正常的模块
5806	扩展模块接口软件异常	扩展模块接口软件异常	1. 请升级PLC固件 2. 如果升级固件后仍无法清除，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修
5807	扩展模块接口数量异常	扩展模块接口数量异常	检测到挂载模块数量大于主机支持扩展模块数量。
5820	扩展模块供电过压	该模块要求提供外部电源才能正常工作， 但实际检测到外部电源超过要求电压	请按照模块规格说明要求正确接入外部电源。
5821	扩展模块供电欠压	该模块要求提供外部电源才能正常工作， 但实际检测到外部电源低于要求电压	请按照模块规格说明要求正确接入外部电源。
5822	扩展模块未供电	该模块要求提供外部电源才能正常工作， 但实际检测到外部电源没有接通	请按照模块规格说明要求正确接入外部电源
5830	扩展模块温度过热	模块检测到其内部温度过高，可能工作不正常	1. 请不要将模块安装在超出规格说明要求温度范围的工作环境 2. 模块内部存在故障，请更换正常的模块使用， 并将故障模块返厂维修
5840	模块硬件故障	检测到模块内部存在故障，模块无法正常工作	请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修
5841	模块参考通道故障	检测到TC模块内部冷端采样存在故障， 模块无法正常工作	请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
5850	模块通道输入断线或电流输出断线	对于输入通道而言，输入端口没有连接输入信号或者输入的信号过小，无法检测或采样。 对于电流输出通道而言，输出端口没有接入负载或者接入的负载阻抗过大，导致电流无法正常输出	对于输入通道： 请确保输入端口的信号连接正常、可靠，同时确保信号正常有效。 对于电流输出通道： 请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同时确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内
5851	模块通道电压输出短路	对于电压输出通道而言，输出端口可能被短路或者接入的负载阻抗过小，导致电压无法正常输出	对于电压输出通道： 请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同时确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内
5852	模块通道输入超上限	对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最大值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证	对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器
5853	模块通道输入超下限	对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最小值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证	对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器
5854	模块通道输入上溢	对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最大值，无法正常采样，且存在可能导致烧毁输入端口的可能性	对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器
5855	模块通道输入下溢	对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最小值，无法正常采样	对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器
35010	2S485/2S485-N模块通道“波特率”配置错误	扩展模块的通信配置参数超出设定范围或者不符合要求的格式	检查配置参数，具体请参见《GL20-2S485通信模块用户手册》/《GL20-2S485-N通信模块用户手册》
35011	2S485/2S485-N模块通道“通信方式”配置错误		
35012	2S485/2S485-N模块通道“位相关”配置错误		
35013	2S485/2S485-N模块通道“数据分包大小”配置错误		

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
35014	2S485/2S485-N模块通道“报文间隔”配置错误		
35015	2S485/2S485-N模块通道“发送缓冲区”配置错误		
35016	2S485/2S485-N模块通道“接收缓冲区”配置错误		
35042	2SCOM模块通道“串口参数”配置错误		检查配置参数，具体请参见《GL20-2SCOM串口通信模块用户手册》
35043	2SCOM模块通道“数据分包大小”配置错误		
35044	2SCOM模块通道“超时时间”配置错误		
35045	2SCOM模块通道“端口协议”配置错误		
36010	2S485/2S485-N模块通道发送缓冲区溢出	模块通道发送缓冲区数据过多或者发送时间间隔过短	请尝试增大波特率或者减小发送数据长度、增大发送间隔
36011	2S485/2S485-N模块通道接收缓冲区溢出	模块通道接收缓冲区数据过多或者接收时间间隔过短	请尝试减小发送数据长度、增大接收间隔
36012	2S485/2S485-N模块通道接收存在丢帧	模块通道接收的帧计数不连续。	请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔
36013	2S485/2S485-N模块通道接收多帧存在丢帧	模块通道多帧接收的帧计数不连续	请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔
36014	2S485/2S485-N模块通道检测到噪声	模块通道引脚检测到噪声	请确保模块通道的信号连接正常、可靠，同时确保信号正常有效
36015	2S485/2S485-N模块通道校验位错误	模块通道数据校验失败。	请确保奇偶校验和校验参数设置参数正确
36042	SSI模块通道24V输出故障	模块通道24V输出存在断线、超压或者欠压情况	请确保模块通道24V输出端口的连接正常、可靠
36043	SSI模块通道通信故障	模块通道的D+与D-存在断线或者交叉	请确保模块通道D+与D-的信号线连接正常、可靠， 同时确保信号正常有效
36044	SSI模块通道数据异常	模块通道传输过程中数据存在丢失	请确保波特率参数设置正确
36058	2SCOM模块通道发送缓冲区溢出	模块通道发送缓冲区数据过多或者发送时间间隔过短。	请尝试增大波特率或者减小发送数据长度、增大发送间隔

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
36059	2SCOM模块通道接收缓冲区溢出	模块通道接收缓冲区数据过多或者接收时间间隔过短	请尝试减小发送数据长度、增大接收间隔
36060	2SCOM模块通道接收存在丢帧	模块通道接收的帧计数不连续	请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔
36061	2SCOM模块通道接收多帧存在丢帧	模块通道多帧接收的帧计数不连续	请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔
36062	2SCOM模块通道检测到噪声	模块通道引脚检测到噪声	请确保模块通道的信号连接正常、可靠，同时确保信号正常有效
36063	2SCOM模块通道校验位错误	模块通道数据校验失败	请确保奇偶校验和校验参数设置参数正确
本地编码器轴			
6300	轴未分配输入设备或分配的输入设备无效的	本地编码器轴必须分配一个高速计数器，且每个高速计数器分配给一个轴，否无法正常工作	请在该轴的“基本设置”页面“输入设备”中分配一个没有被分配的高速计数器
6301	轴单位换算设置参数无效	高速计数器被分配轴后，其计数值（脉冲单位），将按照单位换算设置参数转换为用户单位。如果编码器旋转一圈的脉冲数、编码器旋转一圈的移动量或者变速器装置齿轮比参数设置不正确，轴将无法正常工作	请在该轴的“单位换算设置”页面检查各项设置，并修复为正确的参数
6302	轴软件限位或旋转周期参数配置数据无效	• 线性模式的负向限制值必须小于0，正向限制值必须大于0旋转模式的旋转周期必须大于0。由于高速计数器为32位计数器，负向限制值、正向限制值及旋转周期换算为脉冲单位后必须在32位整数范围[-2147483648，2147483647]	• 线性模式：请修改负向限制值与正向限制值，确保负向限制值小于0，正向限制值大于0，且换算为脉冲单位后在32位整数范围[-2147483648，2147483647] • 旋转模式：请修改旋转周期，确保旋转周期大于0，且换算为脉冲单位后在32位整数范围[-2147483648，2147483647]

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6303	轴计数模式或信号源参数配置数据无效	高速计数支持的计数模式和信号源如下。A/B相1倍频：X0-A相，X1-B相X2-A相，X3-B相A/B相2倍频：X0-A相，X1-B相X2-A相，X3-B相A/B相4倍频：X0-A相，X1-B相X2-A相，X3-B相CW/CCW：X0-CW，X1-CCWX2-CW，X3-CCW脉冲+方向：X0-脉冲，X1-方向X2-脉冲，X3-方向	请选择支持的计数模式与信号源
6304	轴预置功能设置无效的输入端子	预置功能支持的输入端子有X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7	请选择支持预置功能支持的输入端子
6305	轴探针1设置无效的输入端子	探针1支持的输入端子有X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7	请选择探针1支持的输入端子
6306	轴探针2设置无效的输入端子	探针2支持的输入端子有X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7	请选择探针2支持的输入端子。
6307	轴比较输出设置无效的输出端子	比较输出支持的输出端子有Y0、Y1、Y2、Y3	请选择比较输出支持的输出端子
6308	轴比较输出设置无效的脉冲宽度	1. 单位选择ms时，设置的时间范围为0.1~6553.5ms 2. 单位选择Unit时，应确保设置的值转换为脉冲单位后在1~65535的范围	请修改脉冲宽度设置，确保其在允许设置的范围内
CANlink			
6400	站点地址冲突，检测到站点地址在网络中已经存在	在CANlink通信中，实际接入到网络中的所有站点地址都不允许重复。设备节点上电初始化完成或修改站点地址后执行地址冲突检测，如果检测到地址重复将报故障并停止该节点一切CANlink总线活动	修改修改站点地址，确保网络中无重复的站点地址

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6401	从站不在线	检测到从站不在线，无法与该从站通信	请检查CAN网络线路连接是否正常，确保线路连接可靠无短路或开路、CANH与CANL无接反、终端电阻正常
6403	CANlink配置数据不一致	1. 在线修改完后，立即断电，导致配置文件保存不完整 2. 后台版本与固件版本不匹配	1. 重新下载恢复配置文件 2. 升级版本
6411	从站配置异常响应（1）“使用未定义的编码”	配置从站时，从站返回异常响应（1）“使用未定义的编码”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6412	从站配置异常响应（2）“配置索引超过节点支持最大值”	配置从站时，从站返回异常响应（2）“配置索引超过节点支持最大值”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6413	从站配置异常响应（3）“寄存器地址不存在或无法访问”	配置从站时，从站返回异常响应（3）“寄存器地址不存在或无法访问”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6415	从站配置异常响应（5）“寄存器数据长度无效”	配置从站时，从站返回异常响应（5）“寄存器数据长度无效”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6416	从站配置命令等待应答超时	配置从站时，等待从站应答响应超时	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6421	从站同步异常响应（1）“非法命令码”	向从站发送同步命令时，从站返回异常响应（1）“非法命令码”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6422	从站同步异常响应（2）“寄存器地址不存在或不允许访问”	向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（2）“寄存器地址不存在或不允许访问”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6423	从站同步异常响应（3）“数据值不在允许范围内”	向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（3）“数据值不在允许范围内”	1. 请检查对应的寄存器地址设置的数值是否已经超范围 2. 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6424	从站同步异常响应（4）“当前状态下该操作不可达或不允许”	向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（4）“当前状态下该操作不可达或不允许”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6425	从站同步异常响应（5）“数据长度无效”	向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（5）“数据长度无效”	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
6426	从站同步命令等待应答超时	向从站发送同步命令时，等待从站应答响应超时。	请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符
CANopen			
6401	节点不在线	检测到节点不在线，无法与该节点通信	请检查CAN网络线路连接是否正常，确保线路连接可靠无短路或开路、CANH与CANL无接反、终端电阻正常
6500	CANopen配置数据不一致	1. 在线修改完后，立即断电，导致配置文件保存不完整 2. 后台版本与固件版本不匹配	1. 重新下载恢复配置文件 2. 升级版本
Modbus主站			
5500	Modbus-RTU 串口必须使用8位数据位	Modbus-RTU 串口必须使用8位数据位	Modbus-RTU 串口必须使用8位数据位
6001	从站返回异常应答（01）“非法功能码”	对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元是不可实现的。同时，还指出服务器（或从站）在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值	请检查服务器（或从站）是否支持该功能码
6002	从站返回异常应答（02）“非法数据地址”。	对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96 和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码02。	请检查服务器（或从站）对应的功能码是否支持该配置所访问的所有地址

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6003	从站返回异常应答（03）“非法数据值”	对于服务器（或从站）来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为Modbus协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值	请检查数值是否在有效范围
6004	从站返回异常应答（04）“从站设备故障”	当服务器（或从站）正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错	请检查从站是否异常或发生故障
6005	从站返回异常应答（05）“确认”	与编程命令一起使用,服务器(或从站)已经接受请求,并且正在处理这个请求,但是需要长持续时间进行这些操作,返回这个响应防止在客户机(或主站)中发生超时错误,客户机(或主机)可以继续发送轮询程序完成报文来确认是否完成处理。	确认从站设备是否完成操作
6006	从站返回异常应答（06）“从站设备忙”	与编程命令一起使用,服务器(或从站)正在处理长持续时间的程序命令,当服务器(或从站)空闲时,客户机(或主站)应该稍后重新传输报文。	请检查从站设备是否正在工作
6008	从站返回异常应答（08）“存储奇偶性差错”	与功能码20和21以及参考类型6一起使用,指示扩展文件区不能通过一致性校验。服务器(或从站)设备读取记录文件,但在存储器中发现一个奇偶校验错误。客户机(或主机)可重新发送请求,但可以在服务器(或从站)设备上要求服务。	请检查从站设备存储器奇偶校验是否错误
6010	从站返回异常应答（0A）“不可用网关路径”	与网关一起使用,指示网关不能为处理请求分配输入端口值输出端口的内部通信路径,通常意味着网关是错误配置的或过载的。	请检查网关路径是否可用

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6011	从站返回异常应答（0B）“网关目标设备响应失败”	与网关一起使用,指示没有从目标设备中获得响应,通常意味着设备未在网络中。	请检查网关目标是否响应
6009	第三方从站返回的错误码	第三方从站返回的错误码	请查看第三方从站手册解决
6128	应答站号与请求站号不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧站号与发送的请求帧不一致	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
6129	应答功能码与请求功能码不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧功能码与发送的请求帧不一致	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
6130	应答数据地址与请求数据地址不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧数据地址与发送的请求帧不一致	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
6131	应答数据值与请求数据值不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧答数据值与发送的请求帧不一致。	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
6240	配置中的缓存地址映射是无效的	配置中的缓存地址映射是无效的，此配置将无法正确执行	请将配置中的缓存地址映射修改为有效的变量或元件地址
6255	请求超时	主站发送请求帧后，在设置的超时时间内没有收到从站的应答，这时主站将按设置重试次数进行重试，当超过重试次数后，则认为从站异常，并报请求超时错误	1. 请确保通信网络线路可靠连接 2. 请确保从站站号与配置中的从站站号一致 3. 请修改超时时间，确保主站能在超时时间内接收完成应答帧 4. 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
Modbus TCP主站			
6000	组态连接断开	Modbus TCP客户机无法与服务器建立TCP连接	1. 请确保通信网络线路可靠连接。 2. 请检查从站IP地址及端口号与配置是否一致。 3. 如果客户机与服务器通过网桥、路由器或网关联接，需要确保客户机与服务器网关设置正确

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6001	从站返回异常应答（01）“非法功能码”	对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元是不可实现的。同时，还指出服务器（或从站）在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值	请检查服务器（或从站）是否支持该功能码
6002	从站返回异常应答（02）“非法数据地址”。	对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96 和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码02	请检查服务器（或从站）对应的功能码是否支持该配置所访问的所有地址
6003	从站返回异常应答（03）“非法数据值”	对于服务器（或从站）来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为Modbus协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值	请检查数值是否在有效范围
6004	从站返回异常应答（04）“从站设备故障”	当服务器（或从站）正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错	请检查从站是否异常或发生故障
6005	从站返回异常应答（05）“确认”	与编程命令一起使用,服务器(或从站)已经接受请求,并且正在处理这个请求,但是需要长持续时间进行这些操作,返回这个响应防止在客户机(或主站)中发生超时错误,客户机(或主机)可以继续发送轮询程序完成报文来确认是否完成处理。	确认从站设备是否完成操作

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6006	从站返回异常应答（06）“从站设备忙”	与编程命令一起使用,服务器(或从站)正在处理长持续时间的程序命令,当服务器(或从站)空闲时,客户机(或主站)应该稍后重新传输报文。	请检查从站设备是否正在工作
6008	从站返回异常应答（08）“存储奇偶性差错”	与功能码20和21以及参考类型6一起使用,指示扩展文件区不能通过一致性校验。服务器(或从站)设备读取记录文件,但在存储器中发现一个奇偶校验错误。客户机(或主机)可重新发送请求,但可以在服务器(或从站)设备上要求服务。	请检查从站设备存储器奇偶校验是否错误
6010	从站返回异常应答（0A）“不可用网关路径”	与网关一起使用,指示网关不能为处理请求分配输入端口值输出端口的内部通信路径,通常意味着网关是错误配置的或过载的。	请检查网关路径是否可用
6011	从站返回异常应答（0B）“网关目标设备响应失败”	与网关一起使用,指示没有从目标设备中获得响应,通常意味着设备未在网络中。	请检查网关目标是否响应
6101	Modbus TCP配置数据不一致	1. 在线修改完后，立即断电，导致配置文件保存不完整 2. 后台版本与固件版本不匹配	1. 重新下载恢复配置文件 2. 升级版本
6128	应答站号与请求站号不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧站号与发送的请求帧不一致。	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
6129	应答功能码与请求功能码不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧功能码与发送的请求帧不一致	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
6130	应答数据地址与请求数据地址不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧数据地址与发送的请求帧不一致	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
6131	应答数据值与请求数据值不匹配	主站发送请求帧后，收到的应答帧答数据值与发送的请求帧不一致	请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6240	配置中的缓存地址映射是无效的	配置中的缓存地址映射是无效的，此配置将无法正确执行	请将配置中的缓存地址映射修改为有效的变量或元件地址。
6255	请求超时	主站发送请求帧后，在设置的超时时间内没有收到从站的应答，这时主站将按设置重试次数进行重试，当超过重试次数后，则认为从站异常，并报请求超时错误	1. 请确保通信网络线路可靠连接 2. 请确保从站站号与配置中的从站站号一致 3. 请修改超时时间，确保主站能在超时时间内接收完成应答帧 4. 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站
EtherNet-IP			
6600	EtherNet/IP连接实例：未被连接	当PLC处于“停止”状态时，连接实例显示为未被连接。	将PLC切换至“运行”状态。
6602	EtherNet/IP连接实例：连接失败，目标设备离线	1. 连接实例IP与目标设备IP不一致 2. 目标设备未上电或工作在“停止”状态 3. 网络设备故障	1. 以目标设备IP设置连接实例IP。 2. 将目标设备切换至“运行”状态 3. 更换交换机、更换网线、跨网段时配置网关
6603	EtherNet/IP连接实例：连接失败，目标设备不响应	目标设备在线，但目标设备的EtherNet/IP协议发生运行异常	尝试重新上电目标设备
6604	EtherNet/IP连接实例：连接失败，目标设备返回错误响应	指定的连接路径不存在、指定的数据大小不匹配等	打开连接的状态页面，查看连接状态码、状态描述，修改连接路径、数据大小等参数
6605	EtherNet/IP连接实例：连接超时	1. PLC或目标设备处于高CPU负载时（达到90%），导致接收分组报文超时 2. 网络设备故障	1、提高PLC扫描周期、提高EtherNet/IP连接的RPI周期、减少EtherNet/IP连接的数量，以达到降低CPU负载的目标 更换高性能PLC或目标设备 2、更换交换机、更换网线
6607	EtherNet/IP配置数据格式不一致	后台版本与单板版本不匹配	选择配套的AutoShop软件和PLC固件
6631	EtherNet/IP显示标签：不能连接到在请求中指定的路径	1. 参数IP与目标设备IP不一致 2. 目标设备未上电或工作在“停止”状态 3. 网络设备故障	1. 以目标设备IP作为请求参数 2. 将目标设备切换至“运行”状态 3. 排查网络故障：更换交换机、更换网线、跨网段时配置网关

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
6632	EtherNet/IP显示标签：请求超时，未收到响应	1. PLC或目标设备处于高CPU负载时（达到90%），导致接收分组报文超时 2. 网络设备故障	1. 降低CPU负载，或者更换高性能PLC或目标设备 2. 更换交换机、更换网线
6633	EtherNet/IP显示标签：请求成功，收到错误响应	1. 指定标签与目标标签的名字不一致 2. 指定标签与目标标签的元素数量不一致，且超过范围	1. 按目标标签的名字设置参数 2. 选择小于等于目标标签元素数量的数值设置参数
6634	EtherNet/IP显示标签：请求成功，数据类型不一致	指定标签与目标标签的数据类型不一致	按目标标签的数据类型设置参数
6635	EtherNet/IP显示标签：请求成功，数据长度不一致	目标设备返回的数据包存在异常	尝试重新上电目标设备
Web服务器			
7201	空指针	函数接收到空指针参数	请升级对应的后台版本或单板版本
7202	内存申请失败	程序申请内存失败	
7203	WEB服务器配置数据格式版本不一致	后台版本与单板版本不匹配	
7211	HTTP端口号异常	配置WEB服务器HTTP端口号异常	请检查HTTP端口号配置是否正确
7212	HTTPS端口号异常	配置WEB服务器HTTPS端口号异常	请检查HTTPS端口号配置是否正确
7213	更新周期异常	配置WEB服务器更新周期异常	请检查更新周期配置是否正确
7214	网卡绑定异常	配置WEB服务器网卡绑定异常	请检查网卡绑定配置是否正确
7215	网卡绑定不存在	配置WEB服务器网卡绑定不存在	
7216	用户配置已存在	配置WEB服务器用户信息已存在	请检查用户配置是否正确
7217	用户数量超限	配置WEB服务器用户数量异常	请检查用户数量配置是否正确
7218	用户名称错误	配置WEB服务器用户名称异常	请检查用户名称配置是否正确

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
7219	用户密码错误	配置WEB服务器用户密码异常	请检查用户密码配置是否正确
7220	用户权限错误	配置WEB服务器用户权限异常	请检查用户权限配置是否正确
7230	监视变量类型错误	配置WEB服务器监视变量类型重复异常	请检查监视变量类型是否重复
7231	监视变量类型重复错误	配置WEB服务器监视变量类型重复异常	请检查监视变量类型是否正确
7232	监视变量类型数量超限	配置WEB服务器监视变量类型数量异常	请检查监视变量类型配置是否正确
7235	监视变量已存在	配置WEB服务器监视变量名称重复异常	请检查监视变量配置是否正确
7236	监视变量名称错误	配置WEB服务器监视变量名称异常	请检查监视变量名称配置是否正确
7237	监视变量类型错误	配置WEB服务器监视变量数据类型异常	请检查监视变量数据类型配置是否正确
7238	监视变量数量超限	配置WEB服务器监视变量数量异常	请检查监视变量数量配置是否正确
7239	监视变量维度错误	配置WEB服务器监视变量维度异常	请检查监视变量维度配置是否正确
7240	监视变量地址错误	配置WEB服务器监视变量地址异常	请检查监视变量配置是否正确
7250	服务器初始化失败	配置WEB服务器初始化异常	请检查服务器配置是否正确
7251	服务器启动失败	配置WEB服务器启动异常	请检查服务器配置是否正确
7252	密钥生成失败	配置WEB服务器密钥生成失败	请升级对应的后台版本或单板版本
7253	证书生成失败	配置WEB服务器证书生成失败	请升级对应的后台版本或单板版本
EtherCAT			
8001	读取主站配置信息失败	读取主站配置信息失败	查看单板软件和后台版本是否匹配
8002	重启后从站配置失败	重启后从站配置失败	检查从站pdo/sdo等配置信息

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
8003	EtherCAT启动超时	EtherCAT启动超时	1. 查看网络是否接好 2. 查看组态和实际接入的从站是否一致 3. 查看从站类型是否匹配
8004	重启后主站初始化失败	重启后主站初始化失败	重启PLC
8005	重启后主站网卡无连接	重启后主站网卡无连接	检查主站和首从站的网线是否正常连接
8200	从站启动参数写SDO失败	从站启动参数写SDO失败	1. 检查启动参数列表中是否有从站不支持的对象字典 2. 检查对象字典的值是否超范围
8201	运行过程中从站丢失	运行过程中从站丢失	1. 检查从站之间的网络是否断线 2. 检查从站是否断电 3. 若在别名模式下，检查从站实际别名与工程配置别名是否一致。
8202	从站状态机切换到非OP模式	从站状态机切换到非OP模式	1. 检查从站之间的网络是否断线 2. 检查从站是否断电
8204	重启后从站类型不匹配	重启后从站类型不匹配	1. 检查网线是否接反 2. 检查组态中的设备和实际接入的设备是否匹配
8205	PDO地址错误	PDO地址错误	1. 检查内存是否用尽 2. 确认后台和单板软件的版本是否匹配 3. 断电重启PLC
8206	PDO长度错误	PDO长度错误	确认后台和单板软件的版本是否匹配
8301	切换到INIT状态失败	切换到INIT状态失败	确认从站状态机是否支持状态转换
8302	切换到PerOP状态失败	切换到PerOP状态失败	确认从站是否支持CoE协议
8304	切换到SafeOP状态失败	切换到SafeOP状态失败	确认PDO通信配置是否正确
8308	切换到OP状态失败	切换到OP状态失败	1. 确认网络通信质量 2. 确认EtherCAT任务周期是否合理
8310	FMMU单元配置错误	FMMU单元配置错误	确认从站是否支持FMMU单元
8311	邮箱配置错误	邮箱配置错误	确认从站是否支持SM单元
8400	ECTA组态错误	ECTA组态错误	确认组态中扩展模块和实际接入的扩展模块是否相同

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
8401	ECTA硬件错误	ECTA硬件错误	1. 确认ECTA和扩展模块之间的是否松动 2. 更换ECTA
8402	ECTA扩展模块错误	ECTA扩展模块错误	1. 查找ERR灯点亮的扩展模块 2. 通过ETC_ReadParameter_CoE读取故障模块的诊断对象字典 3. 查看ECTA应用手册中扩展模块的诊断对象字典的描述确认扩展模块的故障类型并排除错误
8507	当前有重启指令正在重启中，不可被打断	当前有重启指令正在重启中，不可被打断	检查工程中是否已经触发重启指令
运动控制轴			
9001	本地轴急停有效	急停端子输入有效，停止脉冲输出	在关闭急停端子输入后调用MC_Reset指令复位故障
9003	超速	脉冲输出频率超过200K	检查目标速度乘以齿轮比之后的脉冲频率是否超过200K
9020	原点回归错误	没有映射负限位	该原点回归方式需要映射负限位，请在配置界面映射负限位
9021	原点回归错误	没有映射正限位	该原点回归方式需要映射正限位，请在配置界面映射正限位
9022	原点回归错误	没有映射原点信号	该原点回归方式需要映射原点开关，请在配置界面映射原点开关
9023	原点回归错误	1、以原点返回速度运行时输出频率超过200K 2、以原点返回接近速度运行时输出频率超过200K	1. 修改单位换算设置确保原点返回速度和原点返回接近速速不超过200K。 2. 修改原点返回速度确保输出频率不超过200K。 3. 修改原点返回接近速度确保输出频率不超过200K。
9024	原点回归错误	原点返回过程中超时	1. 检查限位信号、原点信号能否正常导通。 2. 检查原点返回超时时间设置是否过小。
9025	原点回归错误	原点返回过程中限位信号有误	检查是否触发当前原点回归方式没有用的限位信号
9030	限位有效	定位过程中限位信号输入有效	检测是否在正常运行过程中碰到限位
9031	同步异常	目标发送脉冲数和实际发送脉冲数不匹配	检测是否在正常定位过程中碰到限位

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9101	轴类型错误或不存在	1、AxisID指定的轴类型错误 2、AxisID指定的轴不存在	1. 检查指令是否支持AixsID指定的轴 2. 检查AxisID指定的轴是否存在
9102	轴配置失败	1、轴配置数据丢失 2、轴配置参数不合理	1、检查配置参数是否有误 2、检查是否正在执行MC_SetAxisConfigPara
9103	在轴无故障的情况下调用MC_Reset指令	在轴无故障的情况下调用MC_Reset指令	检查是否在轴没有切换到ErrorStop状态到的情况下故障的情况下调用MC_Reset指令
9104	调用MC_ReadStatus指令时轴处于未知状态	调用MC_ReadStatus指令时轴处于未知状态	通过在线监控功能查看轴当前的状态是否是不可控状态
9105	不允许设置当前位置	在运行或停止过程中调用MC_SetPosition指令	再有当轴处于standstill、poweroff和errorstop状态下允许设置当前位置
9106	轴正在执行故障停机	轴正在执行故障停机	等待轴故障停机完成，解决完故障执行复位指令在执行本命令
9107	参数不合理	参数不合理	检查指令左侧的参数是否合理
9108	PLCopen状态机不合理	PLCopen状态机不合理	检查当前PLCopen的状态机是否满足本指令运行的条件，如果不满足，调用相应的指令将轴切换到满足状态
9110	在停止过程中重复调用MC_Stop指令	在停止过程中重复调用MC_Stop指令	MC_Stop指令不予许多次调用，每次只能触发一个
9111	指令链表丢失	指令链表丢失	1. 检查后台版本和单板版本是否匹配 2. 联系厂家
9112	轴号变更	在指令有效期间AxisID的值发生变化	MC_Power、MC_Jog等Enable型指令在能流有效期间不能变更轴号
9113	MC_Reset指令复位超时	MC_Reset指令复位超时	1. 查看驱动器故障能否复位 2. 查看轴的故障类型能否复位
9114	轴写0x6060失败	轴写0x6060失败	1. 检查网络通信是否收到干扰 2. 检查从站是否支持对象字典0x6060
9115	Stopping状态下调用MC_Halt指令	Stopping状态下调用MC_Halt指令	Stopping状态下不允许调用MC_halt指令
9116	当前轴处于在线调试模式	当前轴处于在线调试模式	检查当前轴是否处于在线调试模式，在线调试模式下PLC运动类指令控制无效
9117	指令暂未开发	指令暂未开发	指令功能还没有开发

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9118	指令加（减）速超过最大加速度	指令加（减）速超过最大加速度	检查指令的加（减）速度是否超过最大加速度
9119	MC_Jog指令的目标速度超过最大点动速度	MC_Jog指令的目标速度超过最大点动速度	检查Jog指令的目标速度是否超过最大点动速度
9120	目标速度超过最大速度	目标速度超过最大速度	检查指令的目标速度是否超过最大速度
9121	Jog指令正向运动和负向运动信号同时有效	Jog指令正向运动和负向运动信号同时有效	Jog指令的JogForward和JogBackward信号不能同时有效
9122	EtherCAT总线轴中没有映射控制字	EtherCAT总线轴中没有映射控制字	PDO中添加控制字然后映射到轴中
9123	EtherCAT总线轴中没有映射目标位置	EtherCAT总线轴中没有映射目标位置	PDO中添加目标位置后映射到轴中
9124	EtherCAT总线轴中没有映射目标力矩	EtherCAT总线轴中没有映射目标力矩	PDO中添加目标力矩然后映射到轴中
9125	EtherCAT总线轴中没有映射状态字	EtherCAT总线轴中没有映射状态字	PDO中添加状态字然后映射到轴中
9126	EtherCAT总线轴中没有映射当前位置	EtherCAT总线轴中没有映射当前位置	PDO中添加反馈位置然后映射到轴中
9127	EtherCAT总线轴中没有映射0x60fd	EtherCAT总线轴中没有映射0x60fd	PDO中添加0x60fd然后映射到轴中
9128	EtherCAT总线轴中没有映射当前力矩	EtherCAT总线轴中没有映射当前力矩	PDO中添加当前力矩然后映射到轴中
9129	EtherCAT总线轴中没有映射探针控制字	EtherCAT总线轴中没有映射探针控制字	PDO中添加探针控制字然后映射到轴中
9130	EtherCAT总线轴中没有映射探针状态字	EtherCAT总线轴中没有映射探针状态字	PDO中添加探针状态字然后映射到轴中
9131	EtherCAT总线轴中没有映射探针位置	EtherCAT总线轴中没有映射探针位置	PDO中添加探针状态机然后映射到轴中
9132	正在运行中断定长指令，探针通道被占用	正在运行中断定长指令，探针通道被占用	探针指令和中断定长指令不可同时占用同一个探针通道，程序中同时调用时中断定长指令优先级更高
9133	启用虚轴模式	启用虚轴模式	当前指令不支持虚轴模式
9134	虚轴探针正在被使用	虚轴探针正在被使用	H5U总共支持两个虚轴探针，请查看当前使用的探针是否超范围

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9135	中断定长没有触发中断信号	中断定长没有触发中断信号	调用中断定长指令，在定位完成后没有检测到中断信号
9136	中断定长过程中探针通道被其他指令占用	中断定长过程中探针通道被其他指令占用	中断定长过程中探针通道不能被占用
9137	总线驱动器中没有映射控制模式0x6060	总线驱动器中没有映射控制模式0x6060	PDO中添加0x6060然后映射到轴中
9138	总线驱动器中没有映射控制模式0x6061	总线驱动器中没有映射控制模式0x6061	PDO中添加0x6061然后映射到轴中
9139	在原点回归过程中重复调用MC_home指令	在原点回归过程中重复调用MC_home指令	在回原过程中不允许重复调用回原指令
9140	指令的目标力矩超过最大值	指令的目标力矩超过最大值	检查指令的目标力矩是否超过正负力矩限制值
9141	总线驱动器中没有映射最大速度	总线驱动器中没有映射最大速度	在PDO中添加0x607f，然后映射到轴中
9142	急停指令有效	急停指令有效	查看是否已经调用急停指令
9143	重复调用急停指令	重复调用急停指令	查看是否重复调用急停指令
9144	点动运行过程中碰到限位	点动运行过程中碰到限位	查看限位是否有效
9145	目标位置超过9999999	单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标位置不能超过该值	1. 检查目标位置是否正确，重新设定目标位置 2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标位置不大于9999999
9146	目标速度超过9999999	单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标速度不能超过该值	1. 检查目标速度是否正确，重新设定目标速度 2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标速度不大于9999999
9147	目标加速度超过9999999	单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标加速度不能超过该值	1. 检查目标加速度是否正确，重新设定目标加速度 2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标加速度不大于9999999
9148	目标减速度超过9999999	单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标减速度不能超过该值	1. 检查目标减速度是否正确，重新设定目标减速度 2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标减速度不大于9999999
9149	轴处于同步控制模式，且不允许被打断	当前轴正在执行插补执行，轴处于同步控制模式，调用单轴运动类型指令，单轴运动指令报错	在插补期间不允许调用单轴运动类型指令

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9150	MC_Halt指令指令，不允许被打断	MC_Halt指令有效期间，调用MC_MoveSuperImposer指令	MC_Halt指令有效期间，不允许调用MC_MoveSuperImposer指令
9151	MC_MoveVelocityCSV指令的PulseWidth变量超范围	MC_MoveVelocityCSV指令的PulseWidth变量超范围	请确保该参数的设定范围在规格书规定的范围以内
9152	调用MC_MoveVelocityCSV指令时总线伺服轴的IO映射中没有关联对象字典60FFh	调用MC_MoveVelocityCSV指令时总线伺服轴的IO映射中没有关联对象字典60FFh	调用MC_MoveVelocityCSV指令时总线伺服轴的IO映射中必须关联对象字典60FFh
9153	探针端子没有配置	探针端子没有配置	检查后台软件版本是否支持后台设置探针端子号
9154	MC_SetAxisConfigPara指令的ParameterIndex参数设置超范围	MC_SetAxisConfigPara指令的ParameterIndex参数设置超范围	请确保该参数的值在允许范围内
9155	轴正在修改配置参数，修改完成前不允许调用该指令	轴正在修改配置参数，修改完成前不允许调用该指令	在轴初始化完成后在执行使能操作
9156	MC_SetAxisConfigPara不允许多重调用	MC_SetAxisConfigPara不允许多重调用	本指令不支持重复触发和多重调用
9157	轴的属性不支持齿轮/凸轮运动指令	轴的属性不支持齿轮/凸轮运动指令	确保轴不是单轴模式或PLC支持该运动指令
9200	获取凸轮表配置文件失败	获取凸轮表配置文件失败	1. 检查单板软件和后台是否匹配 2. 重新下载凸轮配置表
9201	获取主轴失败	获取主轴失败	1. 检查程序中调用的主轴是否存在 2. 检查主轴是否报错 3. 检查主轴类型是否为轮廓轴
9202	获取从轴失败	获取从轴失败	1. 检查程序中调用的从轴是否存在 2. 检查从轴是否报错
9203	获取凸轮表失败	获取凸轮表失败	检查程序中调用的凸轮表是否存在
9204	PLC程序中同时执行的凸轮数量超过最大值	PLC程序中同时执行的凸轮数量超过最大值	检查程序中同时执行的凸轮数量是否超过规格

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9205	没有找到对应的凸轮节点	没有找到对应的凸轮节点	1、只有当从轴处于凸轮啮合状态时才可以调用本指令 2、指定的从轴没有构成凸轮节点，请重新设定参数。
9206	凸轮啮合期间变更主轴	凸轮啮合期间变更主轴	在凸轮啮合期间不允许变更主轴
9207	MC_CamIn指令的StartMode参数超范围	MC_CamIn指令的StartMode参数超范围	确保指令参数的设置值在规定的范围以内
9208	MC_CamIn指令的StartPosition超过最大值	MC_CamIn指令的StartPosition超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9209	MC_CamIn指令的MasterStartDistance超过最大值	MC_CamIn指令的MasterStartDistance超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9210	MC_CamIn指令的MasterScaling超过最大值	MC_CamIn指令的MasterScaling超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9211	MC_CamIn指令的SlaveScaling超过最大值	MC_CamIn指令的SlaveScaling超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9212	MC_CamIn指令的MasterOffset超过最大值	MC_CamIn指令的MasterOffset超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9213	MC_CamIn指令的SlaveOffset超过最大值	MC_CamIn指令的SlaveOffset超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9214	MC_CamIn指令的MasterScaling非正数	MC_CamIn指令的MasterScaling非正数	该参数不支持0和负数
9215	MC_CamIn指令的SlaveScaling非正数	MC_CamIn指令的SlaveScaling非正数	该参数不支持0和负数
9216	MC_CamIn/MC_GearIn指令的ReferenceType超范围	MC_CamIn/MC_GearIn指令的ReferenceType超范围	确保指令参数的设置值在规定的范围以内
9217	MC_CamIn指令的Direction超范围	MC_CamIn指令的Direction超范围	确保指令参数的设置值在规定的范围以内
9218	MC_CamIn指令的BufferMode参数超范围	MC_CamIn指令的BufferMode参数超范围	确保指令参数的设置值在规定的范围以内
9219	凸轮表的节点数组中主轴相位非升序	凸轮表的节点数组中主轴相位非升序	自定义凸轮表节点时主轴相位必须按照升序排列

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9220	凸轮表的节点数组中曲线类型设置超范围	凸轮表的节点数组中曲线类型设置超范围	检查凸轮节点中曲线类型设置是否错误
9221	MC_CamOut指令中目标减速度超过最大值	MC_CamOut指令中目标减速度超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9222	MC_CamOut指令中目标减速度超范围	MC_CamOut指令中目标减速度超范围导致故障停机	确保目标减速度的值在设定范围内
9223	MC_Phasing指令中目标加速度超过最大值	MC_Phasing指令中目标加速度超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9224	MC_Phasing指令中目标加速度超范围	MC_Phasing指令中目标加速度超范围	确保目标加速度的值在设定范围内
9225	MC_Phasing指令中目标速度超过最大值	MC_Phasing指令中目标速度超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9226	MC_Phasing指令中目标速度超范围	MC_Phasing指令中目标速度超范围	确保目标减速度的值在设定范围内
9227	MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围	MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围	请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内
9228	MC_CamOut指令中Mode参数设置超范围	MC_CamOut指令中Mode参数设置超范围	请确保指令中Mode参数的设定值在规格范围以内
9229	MC_GenerateCamTable指令检测到凸轮节点数组为空	MC_GenerateCamTable指令检测到凸轮节点数组为空	内部故障，联系厂家
9230	MC_GenerateCamTable指令输入的节点数超过最大值	MC_GenerateCamTable指令输入的节点数超过最大值	检查指令中写入的目标节点数是否超出规格
9231	MC_GenerateCamTable指令中的Mode参数超范围	MC_GenerateCamTable指令中的Mode参数超范围	确保指令参数的设置值在规定的范围以内
9232	MC_GenerateCamTable指令输入的节点数太少	MC_GenerateCamTable指令输入的节点数太少	节点数最少为两个
9233	MC_GearIn指令的RatioNumerator参数等于0	MC_GearIn指令的RatioNumerator参数等于0	该参数只能设置为非0的浮点数
9234	MC_GearIn指令的RatioDenominator参数不大于0	MC_GearIn指令的RatioDenominator参数不大于0	该参数只能设置为大于0的浮点数

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9235	调用MC_SaveCamTable指令时正在执行MC_GenerateCamTable指令	调用MC_SaveCamTable指令时正在执行MC_GenerateCamTable指令	在更新完凸轮表数据之前不允许调用MC_SaveCamTable指令
9236	调用MC_GenerateCamTable指令时凸轮表正在执行MC_SaveCamTable命令	调用MC_GenerateCamTable指令时凸轮表正在执行MC_SaveCamTable命令	在凸轮表保存完成之前不允许调用MC_GenerateCamTable指令
9237	执行凸轮表保存命令时打开凸轮表文件失败	执行凸轮表保存命令时打开凸轮表文件失败	1. 检查PLC的内存空间是否用完 2. 更换PLC
9238	凸轮表保存过程中写入凸轮点数量失败	凸轮表保存过程中写入凸轮点数量失败	1. 检查PLC的内存空间是否用完 2. 更换PLC
9239	凸轮表保存过程中写入数据失败	凸轮表保存过程中写入数据失败	1. 检查PLC的内存空间是否用完 2. 更换PLC
9240	第一个点的相位非0	第一个点的相位非0	第一个点的相位必须是0
9241	第一个点的位移非0	第一个点的位移非0	第一个点的位移必须是0
9242	MC_GearOut指令中Mode参数设置超范围	MC_GearOut指令中Mode参数设置超范围	请确保指令中Mode参数的设定值在规格范围以内
9243	MC_Phasing指令中目标减速度超过最大值	MC_Phasing指令中目标减速度超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9244	MC_GearIn指令中目标减速度超过最大值	MC_GearIn指令中目标减速度超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9245	MC_CamIn指令的Periodic参数超范围	MC_CamIn指令的Periodic参数超范围	确保指令参数的设置值在规定的范围以内
9246	凸轮表的相位位超过最大值	凸轮表的相位位超过最大值	浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9247	凸轮表的位移的绝对值超过最大值	凸轮表的位移的绝对值超过最大值	浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9248	凸轮表连接速度绝对值超过最大值	凸轮表连接速度绝对值超过最大值	浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9249	齿轮节点为空	齿轮节点为空	内部错误，请联系厂家
9250	主轴和从轴相同	主轴和从轴相同	凸轮的齿轮的主轴和从轴不能选择同一个轴
9251	主轴组态地址大于等于从轴地址	主轴组态地址大于等于从轴地址	参考类型选择本周期的设置位置时，主轴的组态地址必须小于从轴的组态地址

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9252	从轴对应的主轴滤波系数fFilter[0]超范围	从轴对应的主轴滤波系数fFilter[0]超范围	该变量设置范围需不小于0且不大于1
9253	从轴对应的主轴滤波系数fFilter[1]超范围	从轴对应的主轴滤波系数fFilter[1]超范围	该变量设置范围需不小于0且不大于1
9254	从轴对应的主轴滤波系数fFilter[2]超范围	从轴对应的主轴滤波系数fFilter[2]超范围	该变量设置范围需不小于0且不大于1
9255	从轴对应的主轴滤波系数相加不等于1	从轴对应的主轴滤波系数相加不等于1	从轴对应的主轴滤波系数相加必须等于1
9256	MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理	MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理	主轴选择线性模式，指令中Direction设置为正方向，此时必须保证凸轮同步点不能小于凸轮啮合点
9257	MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理	MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理	主轴选择线性模式，指令中Direction设置为负方向，此时必须保证凸轮同步点不能大于凸轮啮合点
9258	MC_GearOut指令中目标减速度超过最大值	MC_GearOut指令中目标减速度超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9259	MC_Phasing指令中目标减速度超范围	MC_Phasing指令中目标减速度超范围导致故障停机	确保目标减速度的值在设定范围内
9260	MC_GearIn指令中目标减速度超范围	MC_GearIn指令中目标减速度超范围导致故障停机	确保目标减速度的值在设定范围内
9261	MC_GearOut指令中目标减速度超范围	MC_CamOut指令中目标减速度超范围导致故障停机	确保目标减速度的值在设定范围内
9262	MC_GearIn指令中目标加速度超过最大值	MC_GearIn指令中目标加速度超过最大值	运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9263	MC_GearIn指令中目标加速度超范围	MC_GearIn指令中目标加速度超范围	确保目标加速度的值在设定范围内
9264	MC_Phasing指令中曲线类型设置超范围	MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围	请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内
9265	MC_GearIn指令中曲线类型设置超范围	MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围	请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内
9266	MC_GearOut指令中曲线类型设置超范围	MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围	请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内
9267	凸轮运行过程中更改从轴	凸轮运行过程中更改从轴	凸轮运行过程中不允许修改从轴
9268	MC_Phasing指令中PhasingMode参数超范围	MC_Phasing指令中PhasingMode参数超范围	请确保指令中参数的设定值在规格范围以内

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9269	调用MC_CamOut指令时当前轴没有在凸轮控制模式下	调用MC_CamOut指令时当前轴没有在凸轮控制模式下	MC_CamOut指令只能在凸轮控制模式下调用
9270	调用MC_GearOut指令时当前轴没有在齿轮控制模式下	调用MC_GearOut指令时当前轴没有在齿轮控制模式下	MC_GearOut指令只能在齿轮控制模式下调用
9271	凸轮/齿轮运行过程中主轴单个EtherCAT周期位置变化过大	凸轮/齿轮运行过程中主轴单个EtherCAT周期位置变化过大	单个EtherCAT周期，主轴的位置变化不能大于半个凸轮周期
9272	MC_GetCamTableDistance指令中Phase指定的点不在起点和终点范围内	MC_GetCamTableDistance指令中Phase指定的点不在起点和终点范围内	Phase的设置定必须在给定的曲线内部
9273	调用MC_GearIn指令期间变更从轴	调用MC_GearIn指令期间变更从轴	在调用MC_GearIn指令期间不允许变更从轴
9274	挺杆指令的Channel超范围	挺杆指令的Channel超范围	确保该参数在设定范围内
9275	没有找到轴	没有找到轴	确保Axis指定的轴存在
9276	允许同时执行的挺杆数量超范围	允许同时执行的挺杆数量超范围	确保允许同时执行的挺杆数量不能超过8个
9277	挺杆指令的ReferenceType超范围	挺杆指令的ReferenceType超范围	确保该参数在设定范围内
9278	挺杆指令的Number超范围	挺杆指令的Number超范围	确保该参数在设定范围内
9279	挺杆指令的Switches数组为空	挺杆指令的Switches数组为空	检查Switches数组长度是否符合要求
9280	挺杆数组内的fPosition超范围	挺杆数组内的fPosition超范围	确保该参数在设定范围内
9281	挺杆数组内的iMode超范围	挺杆数组内的iMode超范围	确保该参数在设定范围内
9282	挺杆数组内的iDirection超范围	挺杆数组内的iDirection超范围	确保该参数在设定范围内
9283	挺杆数组内的fParameter超范围	挺杆数组内的fParameter超范围	确保该参数在设定范围内
9284	挺杆比较点设置为时间模式时，时间设置超范围	挺杆比较点设置为时间模式时，时间设置超范围	确保该参数在设定范围内

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9285	挺杆指令ReferenceType设置为3时所选的轴没有在凸轮控制下	挺杆指令ReferenceType设置为3时所选的轴没有在凸轮控制下	请在凸轮控制生效后在调用本指令
9286	挺杆执行过程中轴通信中断	挺杆执行过程中轴通信中断	在挺杆执行过程中轴通信不能中断
9287	挺杆中比较位置起始点相等	挺杆中比较位置起始点相等	挺杆起始点不能重复
9288	挺杆中比较位置起始点和终止点相等	挺杆中比较位置起始点和终止点相等	挺杆起始点跟终止点不能相等
9289	挺杆选择的端子正在被其他功能使用	挺杆选择的端子正在被其他功能使用	检查该端子是否被设置为脉冲输出轴
9290	运动控制轴的状态不合理，不能启用挺杆指令	运动控制轴的状态不合理，不能启用挺杆指令	原点回归模式下不能使用挺杆指令
9291	MC_GearInPos指令中MasterSyncPosition设置超范围	MC_GearInPos指令中MasterSyncPosition设置超范围	确保该参数的值在设定范围内
9292	MC_GearInPos指令中SlaveSyncPosition设置超范围	MC_GearInPos指令中SlaveSyncPosition设置超范围	确保该参数的值在设定范围内
9293	MC_GearInPos指令中MasterStarDistance设置超范围	MC_GearInPos指令中MasterStarDistance设置超范围	确保该参数的值在设定范围内
9294	MC_GearInPos指令中Velocity设置超出系统限制	MC_GearInPos指令中Velocity设置超出系统限制	确保该参数的值在设定范围内
9295	MC_GearInPos指令中Velocity设置超出设定限制	MC_GearInPos指令中Velocity设置超出设定限制	确保该参数的值在设定范围内
9296	MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出系统限制	MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出系统限制	确保该参数的值在设定范围内
9297	MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出设定限制	MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出设定限制	确保该参数的值在设定范围内
9298	MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出系统限制	MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出系统限制	确保该参数的值在设定范围内

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9299	MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出设定限制	MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出设定限制	确保该参数的值在设定范围内
9300	MC_GearInPos指令中AvoidReversal设置超范围	MC_GearInPos指令中AvoidReversal设置超范围	确保该参数的值在设定范围内
9301	MC_GearInPos指令启动时主轴速度为零	MC_GearInPos指令启动时主轴速度为零	确保启动该指令时主轴存在初速度
9302	MC_GearInPos指令齿轮追赶阶段主轴移动距离为零	MC_GearInPos指令齿轮追赶阶段主轴移动距离为零	当MasterStarDistance设置为0时，确保输入的MasterSyncPosition与当前主轴位置不重合
9303	启动MC_GearInPos指令，未进入追赶阶段从轴存在初速度	启动MC_GearInPos指令，未进入追赶阶段从轴存在初速度	确保从轴未进入追赶阶段保持静止状态
9304	MC_GearInPos指令无法进入追赶阶段	MC_GearInPos指令无法进入追赶阶段	确保主轴在当前位置及运动方向条件下可进入追赶阶段
9305	MC_GearInPos指令运行过程中从轴速度超限	MC_GearInPos指令运行过程中从轴速度超限	确保该参数的值在设定范围内
9306	MC_GenerateCamTable指令输入凸轮节点数组异常	MC_GenerateCamTable指令输入凸轮节点数组异常	确保指令输入凸轮节点数组不为凸轮系统变量的节点数组。
9307	凸轮表连接加速度绝对值超过最大值	凸轮表连接加速度绝对值超过最大值	浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999
9308	轮表曲线比例Ta设置不合理	凸轮表曲线比例Ta设置不合理	确保Ta不小于0且不大于Tb
9309	凸轮表曲线比例Tb设置不合理	凸轮表曲线比例Tb设置不合理	确保Tb不小于0且不大于0.5
9400	轴组数量超过最大值	轴组数量超过允许的最大值	减少工程中轴组的数量，不要超过最大值
9401	轴组内有轴处于故障状态	轴组内有轴处于故障状态	查找轴组内哪些轴处于故障状态，查看单个轴的故障码并排除故障
9402	缓冲的插补指令数量大于8条	缓冲的插补指令数量大于8条	插补指令最多缓冲8条，查看缓冲的指令是否超过8条
9403	轴重复使用	轴组内有轴被重复使用	每一个轴只能应用到一个轴组中，检查轴组内被重复使用的轴并更换成没有使用过的轴
9404	不能构成轴组	x轴或y轴不存在不能构成轴组	轴组内至少需要存在x轴和y轴，检查这两个轴是否存在

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9405	指定的z轴不存在	指令中设定Z轴，但是组态中z轴不存在	检查指令中设置的z轴是否存在
9406	指定的辅助轴不存在	指令中设置辅助轴，但是组态中的辅助轴不存在	检查指令中设置的辅助轴是否存在
9407	轴组ID重复使用	指定的轴ID已经被使用	每一个轴组ID只能被使用一次，请更换轴组ID
9408	轴配置失败	轴配置失败	检查轴组中的是否有轴配置失败，如果是，则检查单板软件和后台是否匹配
9409	轴ID小于0	轴ID小于0	检查轴组中指定的轴的ID是否小于0
9410	轴组没有释放	短时间内重复触发同一条MC_SetAxesGroup指令，导致轴组没有释放	不允许在MC_SetAxesGroup的busy信号输出有效期间重复触发该指令
9411	MC_GroupStop指令被打断	MC_GroupStop指令被打断	查看是否在指令有效期间调用的比该指令优先等级更高的指令，导致指令被打断
9412	圆弧插补指令CircAxes超范围	圆弧插补指令CircAxes超范围	检查圆弧插补指令CircAxes是否超范围
9413	圆弧插补指令CircMode超范围	圆弧插补指令CircMode超范围	检查圆弧插补指令CircMode是否超范围
9414	圆弧插补指令PathChoice超范围	圆弧插补指令PathChoice超范围	检查圆弧插补指令PathChoice是否超范围
9415	停止指令StopMode超范围	停止指令StopMode超范围	检查停止指令StopMode是否超范围
9416	X坐标轴设置为环形模式	X坐标轴设置为环形模式	插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式
9417	Y坐标轴设置为环形模式	Y坐标轴设置为环形模式	插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式
9418	Z坐标轴设置为环形模式	Z坐标轴设置为环形模式	插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式
9419	辅助轴设置为环形模式	辅助轴设置为环形模式	插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式
9420	圆弧插补指令重复触发	圆弧插补指令重复触发	同一条圆弧插补指令在Busy输出有效期间不允许重复触发
9421	直线插补指令重复触发	直线插补指令重复触发	同一条直线插补指令在Busy输出有效期间不允许重复触发
9422	获取轴组失败	获取轴组失败	检查GroupID指定的轴组是否已经通过MC_SetAxesGroup创建

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9423	轴配置失败	轴配置失败	在轴还没有配置完成的情况下触发指令。检查轴组内的所有轴的通信状态是否处于“Axis ready”状态。
9424	有轴处于非使能状态	有轴处于非使能状态	在Disabled 状态下不允许调用插补指令
9425	有轴正在执行单轴类运动指令	有轴正在执行单轴类运动指令期间触发插补指令	当有轴正在执行单轴运动类指令而不处于StandStill状态时不允许调用插补指令
9426	有轴处于Stopping状态	有轴处于Stopping状态	当有轴执行MC_Stop指令而处于Stopping状态时不允许调用插补指令
9427	轴组处于停止状态	轴组处于停止状态	MC_GroupStop指令有效，不允许执行插补指令
9428	有轴处于原点回归状态	有轴处于原点回归状态	当有轴执行MC_Home指令而处于Homing状态时不允许调用插补指令
9429	有轴正在执行设置位置指令	有轴正在执行设置位置指令	当有轴执行MC_SetPosition指令正在设置当前位置时不允许调用插补指令
9430	有轴处于调试状态	有轴处于调试状态	当有轴正在处于调试状态时不允许调用插补指令
9431	插补中有轴进入调试状态，打断其他轴的执行	插补中有轴进入调试状态，打断其他轴的执行	检查是否在插补过程中有轴进入调试状态，从而打断其他轴的运行
9432	内存申请失败	内存申请失败	检查内存是否用完。联系厂家
9433	目标速度为0或小于0	目标速度为0或小于0	指令的目标速度必须大于0
9434	目标加速度为0或小于0	目标加速度为0或小于0	指令的目标加速度必须大于0
9435	目标减速度为0或小于0	目标减速度为0或小于0	指令的目减标速度必须大于0
9436	曲线类型设置超范围	曲线类型设置超范围	插补指令只支持T型曲线，检查是否设置其他值。
9437	运动模式（AbsRelMode）设置不合理	运动模式（AbsRelMode）设置不合理	仅支持相对定位和绝对定位两中模式，检查是否设置其他值。
9438	缓冲模式（BufferMode）设置不合理	缓冲模式（BufferMode）设置不合理	检查缓冲模式参数设置
9439	插补模式（InsertMode）设置不合理	插补模式（InsertMode）设置不合理	检查插补模式参数设置是否合理
9440	有轴处于故障状态导致停机	有轴处于故障状态导致停机	查找处于故障状态的轴，根据单轴故障码解决轴的故障
9441	重复调用MC_GroupStop指令	重复调用MC_GroupStop指令	在一条MC_GroupStop指令有效期间不能重复触发或多次调用其他MC_GroupStop指令

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9442	数据缓冲区非空	数据缓冲区非空，内部故障	联系厂家
9443	不能构成圆弧	参数设置不合理导致不能构成圆弧	更新参数
9444	不能构成圆弧	圆弧插补指令的起点、经过点和终点重合，不能构成圆	检查圆弧指令的给定参数，保证起点、经过点和终点可以构成一个圆
9445	指令缓冲区满	指令缓冲区满	内部故障，联系厂家
9446	x轴超过最大速度	x轴超过最大速度	按照当前参数，x轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度
9447	y轴超过最大速度	y轴超过最大速度	按照当前参数，y轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度
9448	z轴超过最大速度	按照当前参数，z轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度	按照当前参数，z轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度
9449	辅助轴超过最大速度	辅助轴超过最大速度	按照当前参数，辅助轴的目标分速度将超过最大速度
9450	获取轴组数量数量失败	获取轴组数量数量失败	后台版本过低，更实用最新发布的版本
9451	内部故障	内部故障	联系厂家
9452	StandStill状态不允许调用本指令	StandStill状态不允许调用本指令	本指令在StandStill状态下不允许调用
9453	超过最大速度	超过轴组设置界面的最大速度	检查指令的目标速度是否超过轴组组态界面中的最大速度
9454	超过最大加（减）速度	超过最大加（减）速度	检查指令中的目标加（减）速度是否超过组态界面中的最大加速度
9455	直线插补指令报错导致轴组故障	直线插补指令报错导致轴组故障	查找第一个报错的直线插补指令并根据插补指令的故障码进一步确认故障后解决
9456	圆弧插补指令报错导致轴组故障	圆弧插补指令报错导致轴组故障	查找第一个报错的圆弧插补指令并根据插补指令的故障码进一步确认故障后解决
9457	轴组停止指令报错导致轴组故障	轴组停止指令报错导致轴组故障	查找第一个报错的轴组停止指令并根据指令的故障码进一步确认故障后解决
9458	轴组暂停指令报错导致轴组故障	轴组暂停指令报错导致轴组故障	查找第一个报错的轴组暂停指令并根据指令的故障码进一步确认故障后解决
9459	轴组内的x轴正在被其他轴组使用执行插补算法	轴组内的x轴正在被其他轴组使用执行插补算法	同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9460	轴组内的y轴正在被其他轴组使用执行插补算法	轴组内的y轴正在被其他轴组使用执行插补算法	同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令
9461	轴组内的z轴正在被其他轴组使用执行插补算法	轴组内的z轴正在被其他轴组使用执行插补算法	同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令
9462	轴组内的辅助轴正在被其他轴组使用执行插补算法	轴组内的辅助轴正在被其他轴组使用执行插补算法	同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令
9463	调用MC_GroupStop指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式	调用MC_GroupStop指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式，例如插补控制或者凸轮控制	只有当轴组内的轴处于轴组控制的同步模式时，才能调用MC_GroupStop指令，其他指令导致轴进入同步模式时，不能调用MC_GroupStop指令
9464	调用直线插补或圆弧插补指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式	调用直线插补或者圆弧插补指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式，例如插补控制或者凸轮控制	只有当轴组内的轴处于轴组控制的同步模式时，才能调用直线插补或者圆弧指令，其他非轴组指令导致轴进入同步模式时，不能调用直线插补或者圆弧插补指令
9465	调用MC_GroupHalt指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式	调用MC_GroupHalt指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式，例如插补控制或者凸轮控制	只有当轴组内的轴处于轴组控制的同步模式时，才能调用MC_GroupHalt指令，其他指令导致轴进入同步模式时，不能调用MC_GroupHalt指令
9466	MC_MoveEllipse指令的参数NumOfTurns设置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数NumOfTurns设置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9467	MC_MoveEllipse指令的参数AddLength设置 不合理	MC_MoveEllipse指令的参数AddLength设置 不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9468	MC_MoveEllipse指令发生故障导致停机	MC_MoveEllipse指令发生故障导致停机	请查找发生故障的MC_MoveEllipse指令，查看该指令的故障码进一步确认故障
9469	MC_MoveEllipse指令的参数CircAxes设置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数CircAxes设置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9470	MC_MoveEllipse指令的参数CircMode设置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数CircMode设置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9471	MC_MoveEllipse指令的参数PathChoice设置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数PathChoice设置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9472	MC_MoveEllipse指令的参数Velocity设置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数Velocity设置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9473	MC_MoveEllipse指令的参数Acceleration设置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数Acceleration设置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9474	MC_MoveEllipse指令的参数Deceleration设置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数Deceleration设置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9475	MC_MoveEllipse指令的参数BufferMode设 置不合理	MC_MoveEllipse指令的参数BufferMode设 置不合理	确保该参数的值在规格允许范围内
9476	设置的中心点、长轴长度、短轴长度不合理，不能构成椭圆	设置的中心点、长轴长度、短轴长度不合理，不能构成椭圆	确保该参数的值在规格允许范围内
9477	轴组指令中X轴的属性不支持插补运动	轴组指令中X轴的属性不支持插补运动	确保X轴非单轴模式
9478	轴组指令中Y轴的属性不支持插补运动	轴组指令中Y轴的属性不支持插补运动	确保Y轴非单轴模式
9479	轴组指令中Z轴的属性不支持插补运动	轴组指令中Z轴的属性不支持插补运动	确保Z轴非单轴模式
9480	轴组指令中辅助轴的属性不支持插补运动	轴组指令中辅助轴的属性不支持插补运动	确保辅助轴非单轴模式
9501	EtherCAT总线驱动器错误	驱动器错误，驱动器对象字典0x603F故障码的值为0xxxxx（十六进制数）	查看总线驱动器手册确定驱动器故障类型后排除故障
9502	驱动器断使能	驱动器断使能	1. 在运动期间驱动器状态字0x6041切换到非使能状态 2. 在运动期间通信断开
9503	碰到限位	碰到限位	1. 检查是否配置软限位且到达软限位 2. 检查是否触碰硬件限位信号
9505	修改控制模式失败	修改控制模式失败	1. 检查网络通信是否收到干扰 2. 检查驱动器是否支持对象字典0x6060
9508	原点回归失败	原点回归失败	1. 通过驱动器故障码查找驱动器原点回归失败原因 2. 检查原点回归是否超时
9509	轴内部计算精度错误	轴内部计算精度错误	检查指令的浮点型数据是否超过单精度浮点数的精度范围
9510	跟随误差超范围	跟随误差超范围	1. 检查加速度是否过大 2. 检查跟随误差设置是否偏小

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9512	运行过程中伺服驱动器断开连接	运行过程中伺服驱动器断开连接	1. 检查驱动器是否正常 2. 检查网线是否正常 3. 检查通信是否收到强烈干扰
9513	驱动器故障导致原点回归失败	驱动器的状态字反馈故障导致原点回归失败	查看驱动器的故障码解决故障
9514	原点回归偏移超过32位导致回原失败	原点回归偏移超过32位导致回原失败	计算当前原点回归的偏移乘以齿轮比是否超过32位，如果超过32需要修改齿轮比
9515	从站丢失导致原点回归失败	EterhCAT驱动器丢失导致回原失败	内部故障，寻求厂家帮助
9516	SDO写对象字典0x607C失败导致原点回归失败	SDO写对象字典0x607C失败导致原点回归失败	1. 检查驱动器是否支持0x607C 2. 检查网络通信质量
9517	SDO写对象字典0x6060为6时失败导致原点回归失败	SDO写对象字典0x6060为6时失败导致原点回归失败	1. 将0x6060配置到PDO中 2. 检查网络通信质量
9518	SDO读对象字典0x6061失败导致原点回归失败	SDO读对象字典0x6061失败导致原点回归失败	1. 将0x6061配置到PDO中 2. 检查网络通信质量
9519	SDO写对象字典0x6060为8时失败导致原点回归失败	SDO写对象字典0x6060为8时失败导致原点回归失败	1. 将0x6060配置到PDO中 2. 检查网络通信质量
9551	控制模式切换失败	控制模式切换失败	检查网络通信是否收到干扰
9552	目标速度为0	目标速度为0	检查位置类指令的目标速度是否合理
9601	MC_MoveAbsolute指令参数异常导致停机	MC_MoveAbsolute指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9602	MC_MoveRelative指令参数异常导致停机	MC_MoveRelative指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9603	MC_MoveVelocity指令异常导致停机	MC_MoveVelocity指令异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9604	MC_Jog指令异常导致停机	MC_Jog指令异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9605	MC_MoveVelocityCSV指令故障导致停止	MC_MoveVelocityCSV指令故障导致停止	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9606	MC_MoveBuffer指令异常导致停机	MC_MoveBuffer指令异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9607	MC_MoveFeed指令参数异常导致停机	MC_MoveFeed指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9608	MC_Stop指令参数异常导致停机	MC_Stop指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9609	MC_MoveTorque指令参数异常导致停机	MC_MoveTorque指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9610	MC_Halt指令参数异常导致停机	MC_Halt指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9611	MC_MoveSuperImposed指令参数异常导致停机	MC_MoveSuperImposed指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9612	MC_SyncMoveVelocity指令报错导致停机	MC_SyncMoveVelocity指令报错导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9613	MC_SyncTorqueControl指令报错导致停机	MC_SyncTorqueControl指令报错导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9614	MC_FollowVelocity指令报错导致停机	MC_FollowVelocity指令报错导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9616	MC_MoveAbsRelPP指令参数异常导致停机	MC_MoveAbsRelPP指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9617	SDO写对象字典0x6060时失败导致停机	SDO写对象字典0x6060时失败导致停机	1. 将0x6060配置到PDO中 2. 检查网络通信质量
9618	SDO读对象字典0x6061时失败导致停机	SDO读对象字典0x6061时失败导致停机	1. 将0x6061配置到PDO中 2. 检查网络通信质量
9619	轮廓位置模式目标移动量脉冲数超限	轮廓位置模式目标移动量脉冲数超限	降低电机/编码器旋转一圈的脉冲数或修改齿轮比
9620	MC_MoveVelocityPV指令参数异常导致停机	MC_MoveVelocityPV指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9621	MC_JogP指令报错导致停机	MC_JogP指令报错导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9622	MC_MoveBufferPP指令参数异常导致停机	MC_MoveBufferPP指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9623	MC_TorqueControlPT指令参数异常导致停机	MC_TorqueControlPT指令参数异常导致停机	检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障
9159	总线驱动器中没有映射轮廓速度0x6081	总线驱动器中没有映射轮廓速度0x6081	PDO中添加0x6081然后映射到轴中
9160	总线驱动器中没有映射轮廓加速度0x6083	总线驱动器中没有映射轮廓加速度0x6083	PDO中添加0x6083然后映射到轴中

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9161	总线驱动器中没有映射轮廓减速度0x6084	总线驱动器中没有映射轮廓减速度0x6084	PDO中添加0x6084然后映射到轴中
9162	MC_JogP指令点动模式下的目标速度超过最大点动速度	MC_JogP指令点动模式下的目标速度超过最大点动速度	检查JogP指令点动模式下的目标速度是否超过最大点动速度
9163	MC_JogP指令正向运动和负向运动标志同时触发	MC_JogP指令正向运动和负向运动标志同时触发	检查JogP指令的正向运动和负向运动标志是否同时触发
9164	总线驱动器中没有映射实际反馈速度0x606C	总线驱动器中没有映射实际反馈速度0x606C	PDO中添加0x606C然后映射到轴中
9165	当前缓冲区已缓存目标动作	当前缓冲区已缓存目标动作	待缓冲区目标动作执行完成后，重新触发新目标动作
9166	总线驱动器中没有映射转矩斜坡0x6087	总线驱动器中没有映射转矩斜坡0x6087	PDO中添加0x6087然后映射到轴中
9167	轮廓转矩指令速度限制超过轴配置最大速度	轮廓转矩指令速度限制超过轴配置最大速度	检查轮廓转矩指令速度限制参数是否超过轴配置中的最大速度
9701	编码器轴指令申请内存失败	编码器轴指令申请内存失败	1. 检查PLC内存是否用完 2. 联系厂家
9702	1、编码器轴类型错误 2、请求的编码器轴不存在 3、离线调试不支持本指令	1、编码器轴类型错误 2、请求的编码器轴不存在 3、离线调试不支持本指令	1. 该指令不支持设定的轴类型，请检查轴类型设置是否错误 2. 离线调试不支持本指令
9703	轴配置失败	轴配置失败	请检查单板软件和后台软件是否匹配
9704	编码器轴IO映射中没有配置Counter operation command	编码器轴IO映射中没有配置Counter operation command	请在编码器轴IO映射中配置Counter operation command
9705	编码器轴IO映射中没有配置Counter status	编码器轴IO映射中没有配置Counter status	请在编码器轴IO映射中配置Counter status
9706	编码器轴IO映射中没有配置Encoder present position	编码器轴IO映射中没有配置Encoder present position	请在编码器轴IO映射中配置Encoder present position
9707	编码器轴IO映射中没有配置Pluse rate	编码器轴IO映射中没有配置Pluse rate	请在编码器轴IO映射中配置Pluse rate
9708	编码器轴正限位不大于负限位	编码器轴正限位不大于负限位	确保编码器轴的正限位大于负限位的值

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9709	编码器正限位的值换算成脉冲单位后大于2147483647	编码器正限位的值换算成脉冲单位后大于2147483647	确保编码器正限位的值换算成脉冲单位后小于等于2147483647
9710	编码器负限位的值换算成脉冲单位后小于-2147483648	编码器负限位的值换算成脉冲单位后小于-2147483648	确保编码器负限位的值换算成脉冲单位后大于等于-2147483648
9711	编码器环形模式旋转周期换算成脉冲单位的值大于2147483647	编码器环形模式旋转周期换算成脉冲单位的值大于2147483647	编码器环形模式旋转周期换算成脉冲单位的值小于等于2147483647
9712	ENC_Counter指令有效期间变更编码器轴	ENC_Counter指令有效期间变更编码器轴	ENC_Counter指令有效期间不允许变更编码器轴
9713	GR10-2HCE模块故障	GR10-2HCE模块故障	查看GR10-2HCE故障码对象字典，根据故障码排除故障
9714	编码器轴故障复位失败	编码器轴故障复位失败	1. 编码器轴当前故障不允许复位 2. 编码器轴在复位故障后立即进入故障状态，请通过查看轴故障码和从站故障码进一步确认故障类型
9715	编码器轴没有发生故障的情况下调用ENC_Reset指令	编码器轴没有发生故障的情况下调用ENC_Reset指令	编码器轴在没有发生故障的情况下不允许调用ENC_Rest指令
9716	ENC_Preset指令的TriggerMode参数设置超范围	ENC_Preset指令的TriggerMode参数设置超范围	请确保该参数的设置值在规格允许范围以内
9717	ENC_Preset指令的Position参数设置超过9999999	ENC_Preset指令的Position参数设置超过9999999	请确保ENC_Preset指令的Position参数设置超不超过9999999
9718	编码器轴IO映射中没有配置Physical output command	编码器轴IO映射中没有配置Physical output command	请在编码器轴IO映射中配置Physical output command
9719	编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值大于正限位的值	编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值大于正限位的值	确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值不大于正限位的值
9720	编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值小于负限位的值	编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值小于负限位的值	确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值大于负限位的值

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9721	编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值换算成脉冲单位后大于2147483647或者小于-2147483648	编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值换算成脉冲单位后大于2147483647或者小于-2147483648	确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值换算成脉冲单位的值在-2147483648和2147483647之间
9722	编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值大于等于环形模式下的循环周期	编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值大于等于环形模式下的循环周期	确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值小于环形模式下的循环周期
9723	ENC_TouchProbe指令的参数ProbeID超范围	ENC_TouchProbe指令的参数ProbeID超范围	请确保该参数的值在允许范围内
9724	ENC_TouchProbe指令的参数TriggerEdge超范围	ENC_TouchProbe指令的参数TriggerEdge超范围	请确保该参数的值在允许范围内
9725	ENC_TouchProbe指令的参数TerminalSource设置超范围	ENC_TouchProbe指令的参数TerminalSource设置超范围	请确保该参数的值在允许范围内
9726	ENC_TouchProbe指令的参数TriggerMode设置超范围	ENC_TouchProbe指令的参数TriggerMode设置超范围	请确保该参数的值在允许范围内
9727	编码器轴的IO映射中没有关联探针状态字	编码器轴的IO映射中没有关联探针状态字	请确保编码器轴的IO映射中关联探针状态字
9728	编码器轴的IO映射中没有关联探针反馈位置	编码器轴的IO映射中没有关联探针反馈位置	请确保编码器轴的IO映射中关联探针反馈位置
9729	编码器轴的IO映射中没有关联控制字	编码器轴的IO映射中没有关联控制字	请确保编码器轴的IO映射中关联控制字
9730	编码器轴的探针功能使能窗口功能，但是窗口的起始位置不小于结束位置	编码器轴的探针功能使能窗口功能，但是窗口的起始位置不小于结束位置	请确保探针窗口的起始位置小于结束位置
9731	Xn0端子没有配置成探针功能	Xn0端子没有配置成探针功能	请确保Xn0端子配置成探针功能
9732	Xn1端子没有配置成探针功能	Xn1端子没有配置成探针功能	请确保Xn1端子配置成探针功能
9742	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare mode	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare mode	请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare mode
9743	编码器轴的IO映射中没有配置Compare pluse/time	编码器轴的IO映射中没有配置Compare pluse/time	请确保编码器轴的IO映射中配置Compare pluse/time

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9744	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare size/step	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare size/step	请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare size/step
9745	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare point value 1	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare point value 1	请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare point value 1
9746	编码器轴的IO映射中没有配置Compare point value 2	编码器轴的IO映射中没有配置Compare point value 2	请确保编码器轴的IO映射中配置Compare point value 2
9747	编码器轴的IO映射中没有配置 Physical output status	编码器轴的IO映射中没有配置 Physical output status	请确保编码器轴的IO映射中配置 Physical output status
9748	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare error code	编码器轴的IO映射中没有配置 Compare error code	请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare error code
9749	编码器轴的IO映射中没有配置 Current compare number/position	编码器轴的IO映射中没有配置 Current compare number/position	请确保编码器轴的IO映射中配置 Current compare number/position
9750	单轴数组比较输出指令获取数组首地址失败	单轴数组比较输出指令获取数组首地址失败	1. 检查PLC内存是否够用 2. 检查后台和单板软件是否匹配 3. 检查指令数组是否越界
9751	轴组数组比较输出指令获取轴组首地址失败	轴组数组比较输出指令获取轴组首地址失败	1. 检查PLC内存是否够用 2. 检查后台和单板软件是否匹配 3. 检查指令数组是否越界
9752	总线编码器轴没有关联从站	总线编码器轴没有关联从站	总线编码器轴必须关联一个从站
9753	轴组数组比较指令的x轴和y轴不是同一个从站	轴组数组比较指令的x轴和y轴不是同一个从站	轴组比较输出指令的x轴和y轴必须关联同一个从站
9754	轴组数组比较指令的x轴没有关联从站的第一个通道	轴组数组比较指令的x轴没有关联从站的第一个通道	轴组比较输出指令的x轴必须关联从站的第一个通道
9755	轴组数组比较指令的y轴没有关联从站的第二个通道	轴组数组比较指令的y轴没有关联从站的第二个通道	轴组比较输出指令的y轴必须关联第二个通道
9756	Yn0端子没有配置成一维比较输出功能	Yn0端子没有配置成一维比较输出功能	必须将通道对应的Yn0输出端子配置成一维比较输出功能。
9757	编码器轴步长比较输出指令的起始值的绝对值大于9999999	编码器轴步长比较输出指令的起始值的绝对值大于9999999	运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9758	编码器轴步长比较输出指令的终止值的绝对值大于9999999	编码器轴步长比较输出指令的终止值的绝对值大于9999999	运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999
9759	编码器轴步长比较输出指令的步长的绝对值大于9999999	编码器轴步长比较输出指令的步长的绝对值大于9999999	运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999
9760	编码器轴比较输出指令的参数Parameter的绝对值大于9999999	编码器轴比较输出指令的参数Parameter的绝对值大于9999999	运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999
9761	编码器轴的比较输出指令的参数Mode超范围	编码器轴的比较输出指令的参数Mode超范围	请确保该参数的的设置值在规格允许范围内
9762	编码器轴的比较输出控制采用时间控制时，时间超范围	编码器轴的比较输出控制采用时间控制时，时间超范围	请确保该参数的的设置值在规格允许范围内
9763	编码器轴的步长比较输出指令的步长值为0	编码器轴的步长比较输出指令的步长值为0	步长比较输出指令的步长不允许为0
9764	编码器轴的步长比较输出指令的起始位置等于终止位置	编码器轴的步长比较输出指令的起始位置等于终止位置	步长比较输出指令的起始位置不允许等于终止位置
9765	编码器轴步长比较输出指令中起始位置小于终止位置，但是步长值是负值	编码器轴步长比较输出指令中起始位置小于终止位置，但是步长值是负值	这种情形下，步长只能是正值
9766	编码器轴步长比较输出指令中起始位置大于终止位置，但是步长值是正值	编码器轴步长比较输出指令中起始位置大于终止位置，但是步长值是正值	这种情形下，步长只能是负值
9767	编码器轴数组比较输出指令的参数size超范围	编码器轴数组比较输出指令的参数size超范围	请确保该参数的的设置值在规格允许范围内
9768	编码器轴数组比较输出指令中目标位置的绝对值大于9999999	编码器轴数组比较输出指令中目标位置的绝对值大于9999999	运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999
9769	当前轴正在做一维比较输出功能，不能被二维比较输出指令打断	当前轴正在做一维比较输出功能，不能被二维比较输出指令打断	等待一维比较输出完成或者停止一维比较输出功能后在执行二维比较输出指令
9770	EtherCAT从站在运行过程中断线	EtherCAT从站在运行过程中断线	检查EtherCAT从站在运行过程中是否断线
9771	总线编码器轴处于离线调试模式	总线编码器轴处于离线调试模式	总线编码器轴不支持离线调试模式

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9772	数字量输入端子没有配置成预设位置功能	数字量输入端子没有配置成预设位置功能	请将数字量输入端子配置成预设功能在调用预设位置指令
9773	比较指令中选择脉冲输出方式时Parameter参数超范围	比较指令中选择脉冲输出方式时Parameter参数超范围	比较指令中选择脉冲输出方式时Parameter参数不能设置为0和负值
9774	调用比较输出指令时2HCE模块本体发生故障	调用比较输出指令时2HCE模块本体发生故障	1. 请确保输入参数在允许范围内 2. 请检查编码器轴IO映射是否手动修改，是否满足比较输出指令对应的IO映射配置
9775	环形模式下设置的位置小于0	环形模式下设置的位置小于0	环形模式下设置的位置不能小于0
9776	Y00端子没有配置成二维比较输出功能	Y00端子没有配置成二维比较输出功能	必须将通道对应的Y00输出端子配置成二维比较输出功能。
9777	当前轴正在做二维比较输出功能，不能被一维比较输出指令打断	当前轴正在做二维比较输出功能，不能被一维比较输出指令打断	等待二维比较输出功能完成或者停止二维比较输出功能后在调用一维比较输出功能
9800	读不到轴运动控制轴的数量	读不到轴运动控制轴的数量	更换后台版本
9801	运动控制轴数量超范围	运动控制轴数量超范围	H5U最多支持32个轴，减小轴的数量
9802	轴内部申请空间失败	轴内部申请空间失败	1. 检查内存是否用完 2. 联系厂家
9803	轴获取参数失败	轴获取参数失败	更换后台版本
9804	获取从站失败	获取从站失败	更换后台版本
9805	系统变量获取失败	系统变量获取失败	1. 检查内存是否用完\r\n 2. 返回厂家分析
9806	齿轮比相关参数设置不合理	齿轮比相关参数设置不合理	1. 齿轮比分子与分母不能小于等于0 2. 电机/编码器旋转一圈的脉冲数不能小于等于0 3. 工作台旋转一圈的移动量不能大于9999999，不能小于0.000001
9807	软件限位相关参数设置不合理	软件限位相关参数设置不合理	1. 正限位不能大于9999999 2. 负限位不能大于9999999 3. 负限位不能大于正限位
9808	线性/旋转模式参数设置不合理	线性/旋转模式参数设置不合理	线性环形模式设置不合理，仅支持设置为线性/旋转模式

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9809	旋转周期设置不合理	旋转周期设置不合理	旋转周期不能大于9999999，不能小于0.01
9810	编码器模式设置不合理	编码器模式设置不合理	编码器模式设置不合理，仅支持增量/绝对值模式
9811	原点回归参数设置不合理	原点回归参数设置不合理	1. 不支持修改总线伺服轴的原点回归方式，如果要修改总线伺服轴的原点回归方式，请使用写SDO的方式 2. 原点会回归方式仅支持17-30和35这几个模式，请检查设置是否合理
9812	限位、原点、或者探针端子的Modebus地址设置超范围	限位、原点、或者探针端子的Modebus地址设置超范围	1. 设置的地址超出Modebus地址能表示的范围 2. 原点信号只能选择X0-X7 3. 探针信号只能选择X0-X7
9813	本地脉冲轴的脉冲输出模式设置不合理	本地脉冲轴的脉冲输出模式设置不合理	请检查本地脉冲输出模式设置是否合理
9814	限位减速度设置不合理	限位减速度设置不合理	限位减速度不能大于9999999，不能小于0.0001
9815	轴故障减速度设置不合理	轴故障减速度设置不合理	轴故障减速度不能大于999999，不能小于0.0001
9816	最大速度设置不合理	最大速度设置不合理	轴故障减速度不能大于999999，不能小于0.0001
9817	正扭矩最大值设置不合理	正扭矩最大值设置不合理	正力矩最大值不能大于65534，不能小于1
9818	负扭矩最大值设置不合理	负扭矩最大值设置不合理	负力矩最大值不能大于65534，不能小于1
9819	Jog最大速度设置不合理	Jog最大速度设置不合理	点动最大速度不能大于最大速度，不能小于0.0001
9820	最大加速度设置不合理	最大加速度设置不合理	最大加速度不能大于9999999，不能小于0.0001
9821	跟随误差阈值设置不合理	跟随误差阈值设置不合理	跟随误差阈值不能大于9999999，不能小于0.0001
9822	速度到达阈值设置不合理	速度到达阈值设置不合理	速度到达不能大于9999999，不能小于0.0001
9823	原点回归速度设置不合理	原点回归速度设置不合理	1. 原点回归速度不能超过9999999，不能小于0.0001 2. 原点回归速度不能大于最大速度 3. 原点归回速度乘以齿轮比得到的值不能小于1，大于2148483647

错误代码	错误信息	详细说明	解决措施
9824	原点接近速度设置不合理	原点接近速度设置不合理	1. 原点接近速度不能超过9999999，不能小于0.0001 2. 原点接近速度不能大于最大速度 3. 原点接近速度乘以齿轮比得到的值不能小于1，大于2148483647 4. 原点接近速度必须小于原点回归速度
9825	原点回归位置模式设置超范围	原点回归位置模式设置超范围	请确保该参数设置的值在允许范围内
9826	原点回归加速度设置不合理	原点回归加速度设置不合理	1. 原点回归加速度不能超过9999999，不能小于0.0001 2. 原点回归加速度不能大于最大加速度
9827	原点回归超时时间设置超范围	原点回归超时时间设置超范围	原点回归超时时间不能小于1